大学入試シリーズ　生物

教科書

講義編

生物基礎・生物
入試生物の講義

共通テストから国公立二次・難関私大まで
入試に必要な理解を15章で体系的に

15章

この本の使い方

- 各章は **★要点** → **📘講義** → **✏例題** → **🔁確認問題** → **🎯入試の着眼点** の順。
- 講義は「なぜそうなるか」を重視。公式は導き方とセットで覚えると、初見の入試問題にも対応できます。
- 例題は入試の典型。まず自分で解き、解答と見比べて**書き方**まで真似しましょう。
- 確認問題の答えは各章の最後にあります。

この3冊の使い分け

本	役割	使うタイミング
教科書（講義編）	生物基礎・生物の入試範囲を体系的に理解する	単元の学習・復習の最初
参考書（解法・整理編）	「こう出たらこう解く」の解法カードで、設問と解き方・知識を結びつける	問題演習の前後、直前期の総整理
問題集（演習編）	A基本・B標準・C発展の演習で実戦力をつける	講義を読んだ後、くり返し

3冊とも**章番号が共通**です（全15章）。

目次

第1部 細胞と代謝
1. 細胞と生物の共通性
2. 代謝と酵素
3. 呼吸と光合成

第2部 遺伝情報
4. DNAの構造と複製
5. 遺伝子の発現と調節
6. バイオテクノロジー
7. 遺伝の法則

第3部 体内環境と動物の反応
8. 体内環境と恒常性
9. 免疫
10. 神経と行動

第4部 発生と植物
11. 生殖と発生
12. 植物の環境応答

第5部 生態と進化
13. 生態系と物質循環
14. 個体群と生物群集
15. 進化と系統

巻末

第1部 細胞と代謝

1 細胞と生物の共通性

★ この章の要点

・すべての生物は ①**細胞**からなる ②**DNA**を遺伝情報としてもつ ③**ATP**を使って代謝を行う ④体内の状態を一定に保ち、刺激に反応する ⑤生殖で子孫を残す。共通性は**共通の祖先**に由来し、多様性は**進化**の結果

・**原核細胞**は核膜をもたず、膜で囲まれた細胞小器官もない（細菌・アーキア）。**真核細胞**は核膜に包まれた核と細胞小器官をもつ

・細胞膜はリン脂質二重層と膜タンパク質からなる。濃度勾配に従う**受動輸送**（エネルギー不要）と、逆らう**能動輸送**（ATPが必要）がある

・**細胞骨格**（アクチンフィラメント・微小管・中間径フィラメント）は形を支え、モータータンパク質と組んで運動・輸送を担う

・**接眼1目盛り ＝ 10 μm × 対物ミクロメーターの目盛り数 ÷ 接眼ミクロメーターの目盛り数**。倍率を変えたら求め直す

講義1　生物の共通性と、原核細胞・真核細胞

📘 講義

名前がついている生物だけで約190万種にのぼるが、上の①〜⑤はすべてに共通する。DNA・ATP・細胞膜という「部品」まで共通なのは、**共通の祖先**から進化してきたからである。

	原核細胞	**真核細胞**
核膜・細胞小器官	どちらもない（DNAは細胞質基質中）	核膜に包まれた核、ミトコンドリア・葉緑体など
大きさ（目安）	1〜10 μm	10〜100 μm
両者に共通	細胞膜・細胞質基質・リボソーム・DNA	
例	大腸菌・乳酸菌・**シアノバクテリア**（ネンジュモ・ユレモ）・アーキア	動物・植物・**菌類**（酵母・カビ）・原生生物（ゾウリムシ・ミドリムシ）

✏ 例題

次の生物を原核生物と真核生物に分けよ。また、両者の細胞に共通する構造を2つあげよ。

大腸菌、酵母、ネンジュモ、ゾウリムシ、乳酸菌、オオカナダモ、ミドリムシ

解　原核生物：**大腸菌・ネンジュモ・乳酸菌**　真核生物：**酵母・ゾウリムシ・オオカナダモ・ミドリムシ**　共通：**細胞膜・リボソーム**など

酵母は菌類（カビの仲間）で真核生物、ネンジュモはシアノバクテリアで原核生物（光合成をするが葉緑体はない）。

講義2　細胞小器官のはたらき

📘 講義

真核細胞の内部は膜で仕切られ、反応ごとに「部屋」が分かれている（下表）。細胞小器官を取り出す**細胞分画法**では、細胞を**低温**の**等張液**中ですりつぶし、遠心力を段階的に大きくして、大きく重いものから順に沈殿させる。低温は酵素による分解を抑えるため、等張は吸水・脱水で細胞小器官が壊れるのを防ぐためである。

構造(膜)	おもなはたらき	構造(膜)	おもなはたらき
核(二重)	染色体を収める。転写の場	リソソーム(一重)	分解酵素で物質を分解
ミトコンドリア(二重)	呼吸でATP合成。独自のDNA	液胞(一重)	細胞液をため浸透圧を調節
葉緑体(二重)	光合成。独自のDNA	リボソーム(膜なし)	タンパク質合成の場
粗面小胞体(一重)	タンパク質の合成・輸送	中心体(膜なし)	微小管形成の起点
ゴルジ体(一重)	タンパク質の修飾・分泌	細胞壁(膜でない)	形を保つ。全透性

✏ 例題

すい臓の細胞に、放射性の元素で標識したアミノ酸を3分間だけ与えたあと、標識のないアミノ酸を含む液に移した。細胞内の放射能のうち、各構造にあるものの割合(%)は次のように変化した。

移してからの時間(分)	3	20	40	120
粗面小胞体	86	42	20	6
ゴルジ体	9	46	33	8
分泌小胞	5	12	47	86

(1) 分泌タンパク質は細胞内をどの順に移動するか。 (2) 標識アミノ酸を短時間だけ与えたのはなぜか。

解 (1) 割合が最大になる時期が 粗面小胞体(3分)→ ゴルジ体(20分)→ 分泌小胞(120分)とずれていくので、**粗面小胞体 → ゴルジ体 → 分泌小胞 → 細胞外**(エキソサイトーシス)。
(2) 短時間に合成されたタンパク質の「ひとまとまり」だけを標識して、その移動を追跡するため(与え続けると新しい標識タンパク質が次々に加わり、順序がわからない)。

講義3　細胞膜と物質輸送

📘 講義

細胞膜は**リン脂質**の二重層で、親水性の部分を外側、疎水性の部分を内側に向けて並ぶ。内側が疎水性なので、O_2・CO_2 のような小さく電荷のない分子は膜を直接通るが、**イオンや糖・アミノ酸はほとんど通れず**、膜タンパク質が通り道になる。

・**受動輸送**(濃度の高い側→低い側、エネルギー不要):膜を直接通る拡散、**チャネル**(イオンチャネル、水を通す**アクアポリン**)、**輸送体**(物質と結合し形を変えて運ぶ)

・**能動輸送**(低い側→高い側、ATPを使う):**ナトリウムポンプ**は ATP 1分子の分解で Na^+ 3個を細胞外へ、K^+ 2個を細胞内へ運ぶ。そのため細胞内は K^+ が多く Na^+ が少ない。大きな物質は膜の融合で出し入れする(**エンドサイトーシス・エキソサイトーシス**)

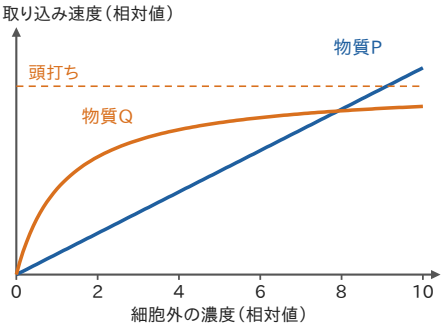
細胞膜は水を通しやすく溶質を通しにくい(**半透性**に近い)。低張液中の赤血球は吸水して破裂し(溶血)、高張液中の植物細胞は水が出て細胞膜が細胞壁から離れる(**原形質分離**)。

✏ **例題**

ある細胞で、物質 P と Q の取り込み速度と細胞外の濃度の関係を調べた（右図）。

(1) P と Q の取り込み方のちがいを、グラフの形にもとづいて説明せよ。

(2) Q は、細胞内の濃度が細胞外の数十倍になるまで取り込まれ、呼吸を阻害する薬剤を加えるとほとんど取り込まれなくなった。Q の輸送は何と考えられるか。



解　(1) P は速度が濃度に比例するので、濃度差に従って**膜を直接通る拡散**。Q は頭打ちになるので**膜タンパク質（輸送体）を介した輸送**で、輸送体の数に限りがあるため一定以上は速くならない。

(2) 濃度勾配に逆らって蓄積し、呼吸（ATP合成）を止めると取り込まれないので、**ATPを使う能動輸送**。

講義4　細胞骨格と、顕微鏡・ミクロメーター

細胞骨格（太さ）	おもなはたらき
アクチンフィラメント（約7 nm）	ミオシンと協同して筋収縮。アメーバ運動、原形質流動、動物細胞の細胞質分裂（くびれ）
微小管（約25 nm）	紡錘体、繊毛・べん毛。キネシン・ダイニンが微小管の上を動き、小胞などを運ぶ
中間径フィラメント（約10 nm）	細胞や核の形を保ち、強度を与える

📘 **講義**

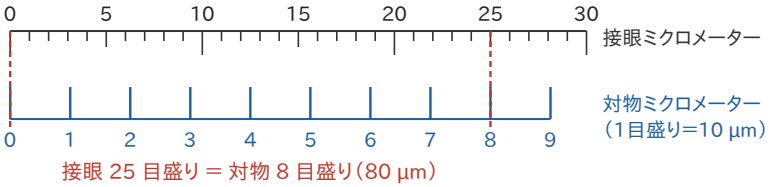
ミオシン・キネシン・ダイニンは、ATPのエネルギーで繊維の上を動く**モータータンパク質**である。

顕微鏡：光学顕微鏡の分解能は約0.2 μm（リボソームは電子顕微鏡でないと見えない）。低倍率でピントを合わせ、見たいものを中央に移してから高倍率にする（視野が狭く暗くなるので、しぼりを開く）。像は上下左右が逆なので、視野の右上の像を中央に移すにはプレパラートを**右上**へ動かす。

ミクロメーター：接眼ミクロメーターは接眼レンズに入れるので、対物レンズを変えると1目盛りが表す長さが変わる。そこで1目盛り10 μm の**対物ミクロメーター**と重ねて、倍率ごとに長さを求める（対物レンズの倍率を4倍にすると1/4になる）。

✏ **例題**

対物レンズ10倍で、両方のミクロメーターの目盛りが図のように重なった。



(1) 接眼ミクロメーター1目盛りは何 μm か。　(2) 同じ倍率で接眼15目盛りの細胞の長さは何 μm か。
(3) 対物レンズを40倍にかえると、葉緑体が原形質流動で接眼ミクロメーター20目盛り分を4秒で移動した。流れの速さは何 μm/秒か。

解　(1) 接眼25目盛り=対物8目盛り=80 μm より、80 ÷ 25 = **3.2 μm**　(2) 3.2 × 15 = **48 μm**
(3) 倍率4倍で接眼1目盛りは 3.2 ÷ 4 = 0.8 μm。0.8 × 20 = 16 μm を4秒で動くので、16 ÷ 4 = **4.0 μm/秒**

🔁 **確認問題**

(1) 植物細胞の細胞分画法で、核・ミトコンドリア・葉緑体・リボソームを沈殿する順（遠心力の小さい順）に並べよ。
(2) 正しいものをすべて選べ。① ネンジュモは葉緑体で光合成を行う。② ミトコンドリアと葉緑体はどちらも二重膜をもちDNAを含む。③ アクアポリンは水を能動輸送する。④ 微小管は紡錘体をつくる。
(3) オオカナダモの葉を濃いスクロース溶液に浸したとき、赤血球を蒸留水に入れたときに起こる変化を、それぞれ理由とともに答えよ。

🎯 **入試の着眼点**

物質輸送は**グラフの形**（比例か頭打ちか）と**エネルギーの要・不要**から輸送のしくみを判断させる。細胞の正誤は「**原核細胞にもあるもの**（細胞膜・リボソーム・DNA）」の区別がカギ。ミクロメーターは**倍率を変えたあとの1目盛り**が頻出。

講義5　細胞内共生説 ― ミトコンドリアと葉緑体の起源

📘 **講義**

ミトコンドリアは**好気性の細菌**が、葉緑体は**シアノバクテリア**が、祖先的な真核細胞に取り込まれて共生したものと考えられている（**細胞内共生説**）。根拠は、① どちらも**二重膜**で包まれる、② **独自のDNA**（細菌と同じく環状）と**リボソーム**をもち一部のタンパク質を自ら合成する、③ 細胞内で新しくつくられず**分裂で増える**、などである。ほぼすべての真核生物がミトコンドリアをもつのに葉緑体をもつものは限られるので、ミトコンドリアの共生が先と考えられる。

⚠ **よくあるミス**

・酵母・カビは真核生物、シアノバクテリアは原核生物（葉緑体なし）。「菌」の字では判断できない。
・チャネルや輸送体を通る受動輸送もある。能動輸送との区別は**濃度勾配に逆らうか（ATPが必要か）**。
・物質の出入りを選ぶのは細胞壁（全透性）ではなく**細胞膜**。対物レンズを変えたら接眼1目盛りを求め直す。

✔ **確認問題の答え**

(1) 核 → 葉緑体 → ミトコンドリア → リボソーム　(2) ②・④（① ネンジュモは原核生物で葉緑体がない。③ 受動輸送）
(3) オオカナダモ：外液が高張なので水が出て、細胞膜が細胞壁から離れる（原形質分離）。赤血球：低張なので吸水し、細胞壁がないため破裂する（溶血）。

2 代謝と酵素

★ この章の要点

・**代謝＝同化**（エネルギーを吸収して複雑な物質を合成）＋**異化**（複雑な物質を分解してエネルギーを取り出す）。エネルギーの受け渡しは**ATP**が仲立ちする

・ATP＝アデニン＋リボース＋リン酸3個。リン酸どうしの結合（**高エネルギーリン酸結合**）が切れて ADP＋リン酸 になるときエネルギーを放出

・**酵素**はタンパク質の触媒。**活性部位**に基質が結合して**酵素－基質複合体**をつくり、**活性化エネルギーを下げる**。**基質特異性・最適温度・最適pH**をもつ

・反応速度は基質濃度とともに増えて頭打ちになる。**競争的阻害**は基質濃度を上げると影響が小さくなり、**非競争的阻害**は小さくならない

・**補酵素**は酵素に結合してはたらく低分子の有機物（NAD^+・FAD・$NADP^+$ など）。透析で酵素の本体と分けられ、熱に比較的強い

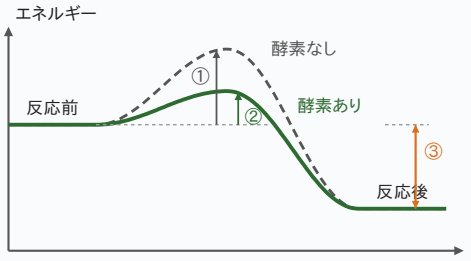
講義1　代謝とATP、酵素は何を変えるか

📘 講義

光合成やアミノ酸からのタンパク質合成は**同化**、呼吸は**異化**である。異化で取り出したエネルギーはいったん ATP にたくわえられ、筋収縮・能動輸送・物質の合成・発光などに使われる。ATP はアデニンとリボースからなるアデノシンにリン酸が3個つながった物質で、末端のリン酸が切り離されて ADP とリン酸になるときに多くのエネルギーを放出する。細胞内の ATP は多くないが、使われた分がすぐに再合成されるので、「エネルギーの通貨」としてくり返し使われる。

化学反応が進むには、反応物をいったんエネルギーの高い状態にする**活性化エネルギー**が必要である。体温程度ではこれをこえる分子がわずかなので、多くの反応はほとんど進まない。**酵素は活性化エネルギーを下げる**ことで、体温でも反応を速く進める。

酵素は反応の前後で変化しないので、くり返しはたらく。また、反応前後のエネルギー差（右図の③）や、何ができるかは変えない。



①酵素なし・②酵素ありの活性化エネルギー　③反応前後のエネルギー差

✏ 例題

(1) 次の反応を同化と異化に分けよ。ア 光合成　イ 呼吸　ウ アミノ酸からタンパク質を合成する　エ 肝臓でグリコーゲンをグルコースに分解する

(2) 酵素を加えると反応が速く進む理由を「活性化エネルギー」の語を用いて説明せよ。また、上図の①～③のうち、酵素の有無で大きさが変わらないものはどれか。

解　(1) 同化：**ア・ウ**　異化：**イ・エ**（エは複雑な物質を単純な物質に分解する反応）

(2) 酵素は基質と結合して反応に必要な**活性化エネルギーを小さくする**ので、反応できる分子の割合が増え、反応が速く進む。変わらないのは③。

講義2　酵素の性質 ― 基質特異性・最適温度・最適pH

📘 講義

酵素の**活性部位**は、特定の基質とだけ形が合う立体構造をしている。そのため1種類の酵素は特定の基質にしか作用しない（**基質特異性**）。例：アミラーゼ→デンプン、マルターゼ→マルトース、カタラーゼ→過酸化水素。

温度：温度が上がると分子運動が活発になり反応は速くなるが、酵素はタンパク質なので、ある温度をこえると立体構造がこわれ（**変性**）、はたらきを失う（**失活**）。この2つのかね合いで**最適温度**が決まる（ヒトの酵素では35〜40℃程度のものが多い）。低温では遅くなるだけで、温度を戻せば活性は回復する。

pH：立体構造はpHでも変わるので、酵素ごとに**最適pH**がある。ペプシン（胃液）約2、だ液アミラーゼ 約7、トリプシン（すい液）約8で、はたらく場所のpHに合っている。

酸化マンガン(IV) のような**無機触媒**はタンパク質ではないので、加熱しても触媒作用を失わない。

✏ 例題

3%過酸化水素水を入れた試験管A〜Dに、A：ニワトリの肝臓片　B：煮沸した肝臓片　C：酸化マンガン(IV)　D：煮沸した酸化マンガン(IV) を加えると、A・C・D では気体が発生し、B では発生しなかった。さらに、気体の発生が止まった A に、ア 過酸化水素水を加えると再び気体が発生し、イ 肝臓片を加えても発生しなかった。

(1) 発生した気体は何か。反応式も示せ。　(2) B と D のちがいから何がわかるか。　(3) ア・イの結果から、A で気体の発生が止まった理由を説明せよ。

解　(1) **酸素**。$2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$（火のついた線香が激しく燃えることで確かめられる）

(2) 肝臓の触媒（**カタラーゼ**）は煮沸で失活するが、無機触媒は失活しない。カタラーゼは**熱で変性するタンパク質**（酵素）である。

(3) 基質を加えると再び反応し、酵素を加えても反応しないので、止まったのは**基質（過酸化水素）がなくなったから**。酵素は反応後も失われていない。

講義3　反応速度と基質濃度、酵素の阻害

📘 講義

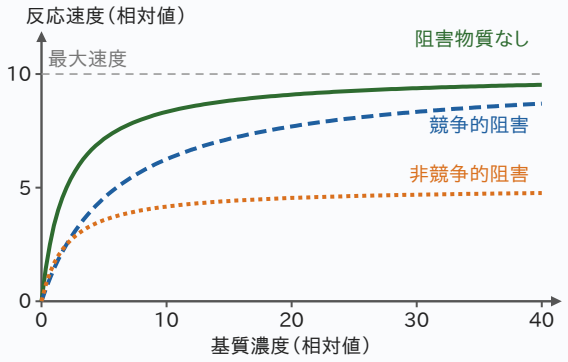
基質濃度が低いうちは、基質濃度を上げると酵素と基質の出会いが増え、反応速度はほぼ比例して増える。基質濃度が十分に高いと**すべての酵素が常に基質と結合した状態**になり、それ以上は速くならない（最大速度）。最大速度は酵素の量に比例する。

生成物の量の時間変化のグラフでは**傾きが反応速度**を表す。基質が使い果たされると生成物は増えなくなるので、**最終的な生成物の量は基質の量で決まる。**

阻害物質には2つの型がある。

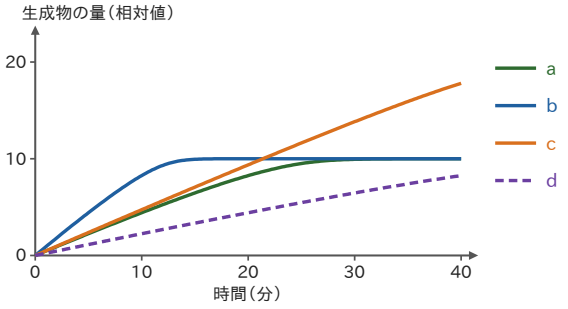
・**競争的阻害**：基質に似た物質が活性部位に結合し、基質と奪い合う。基質濃度を高くすると基質が勝つので、影響は小さくなり、最大速度はほぼ変わらない。

・**非競争的阻害**：活性部位以外の場所に結合し、酵素の形を変えてはたらけなくする。はたらける酵素が減ったのと同じなので、基質濃度を高くしても最大速度は低いまま。



✏ **例題**

ある酵素反応で生成物の量の時間変化を調べた（右図）。
a が基準の条件で、b〜d は次のア〜ウのどれか1つだけを変えた結果である。
ア 酵素の量を2倍にする
イ 基質の量を2倍にする
ウ 温度を最適温度より10℃低くする
b〜d はそれぞれどれか。理由とともに答えよ。ただし、はじめの基質濃度は、酵素が飽和するのに十分高いとする。



解　**b＝ア**：はじめの傾きが a の2倍で、最終的な量は同じ。酵素が2倍で速度は2倍になるが、基質の量は同じなので最終量は変わらない。
c＝イ：はじめの傾きは a とほぼ同じで、最終量が2倍。酵素はすでに飽和しているので速度はほとんど変わらないが、基質が2倍あるので最終量が2倍になる。
d＝ウ：傾きが小さい。低温では反応が遅くなるが失活はしていないので、時間をかければ a と同じ量に達する。

講義4　補酵素と透析の実験

📘 **講義**

酵素の中には、タンパク質の部分だけではたらかず、低分子の有機物である**補酵素**が結合してはじめてはたらくものがある。基質から水素（電子）をうばう**脱水素酵素**の補酵素 NAD^+（水素を受け取って NADH になる）は呼吸で重要である。FAD（呼吸）・$NADP^+$（光合成）も補酵素で、多くはビタミンB群からつくられる。
透析：セロハン膜は小さな分子は通すが、タンパク質のような大きな分子は通さない。酵素液をセロハンの袋に入れて水に浸すと、補酵素は外に出て、酵素の本体は袋に残る。補酵素は分子が小さく複雑な立体構造をもたないので、**熱に比較的強い**。

✏ **例題**

脱水素酵素を含む抽出液をセロハンの袋に入れて水中に十分な時間浸し、袋の中の液（内液）と外の液（外液）を得た。基質を加えて反応が起こるかを、メチレンブルーの青色が消えるかどうかで調べた。
① 内液のみ：反応しない　② 外液のみ：反応しない　③ 内液＋外液：反応する　④ 煮沸した内液＋外液：反応しない
⑤ 内液＋煮沸した外液：反応する
(1) 内液・外液に含まれる、反応に必要な物質はそれぞれ何か。　(2) ④・⑤からわかることを述べよ。

解　(1) ①〜③より、反応には内液と外液の両方の成分が必要。セロハン膜を通れない高分子が内液に、通れる低分子が外液にあるので、**内液＝酵素の本体（タンパク質）、外液＝補酵素**。
(2) ④より酵素の本体は**熱で失活する**。⑤より補酵素は**煮沸してもはたらきを失わない**。
（基質からうばわれた水素は補酵素を経てメチレンブルーに渡され、メチレンブルーは還元されて無色になる。）

🔁 確認問題

(1) 酵素反応の速度を、阻害物質なし・物質Y存在下・物質Z存在下で測定した。Y・Z はそれぞれ競争的阻害・非競争的阻害のどちらか。理由も答えよ。

基質濃度（相対値）	1	2	4	8	16	40
阻害物質なし	3.3	5.0	6.7	8.0	8.9	9.5
Y 存在下	1.4	2.5	4.0	5.7	7.3	8.7
Z 存在下	1.7	2.5	3.3	4.0	4.4	4.8

(2) ATP の構造を、構成する3種類の物質名を用いて説明せよ。　(3) ペプシン・だ液アミラーゼ・トリプシンを、最適pHの低い順に並べよ。

(4) 酵素液を80℃に10分間おいてから37℃に戻した場合と、5℃に10分間おいてから37℃に戻した場合とで、活性はそれぞれどうなるか。

🎯 入試の着眼点

酵素のグラフ問題は「**傾き（初速度）は酵素の量、最終量は基質の量**」で決まることを使う。阻害の型は**基質濃度を十分高くしたときに阻害なしの値に近づくか**で判断する。実験問題では、煮沸・無機触媒・基質の追加・酵素の追加といった**対照実験**を組み合わせて結論を導かせることが多く、「何と何を比べると何がわかるか」を一つずつ言えるようにしておく。

講義5　アロステリック酵素とフィードバック調節

📘 講義

代謝経路 A →(酵素1)→ B →(酵素2)→ C →(酵素3)→ D において、最終産物 D が**最初の酵素1**の活性部位以外の部位（**アロステリック部位**）に結合し、その活性を抑えることがある。D が増えすぎると経路の入り口が閉じて D の合成が減り、D が使われて減ると抑制が外れて合成が再開する。このように、結果が原因にさかのぼってはたらきを調節するしくみを**フィードバック調節**という（第8章のホルモン分泌の調節と同じ考え方）。

最初の段階を抑えるのは、途中の物質（B・C）がむだにたまらないようにするためである。呼吸でも、ATP が十分にあると解糖系の酵素の一部の活性が抑えられる。

⚠ よくあるミス

・「低温で失活する」は誤り。低温では活性が下がるだけで、温度を戻せば回復する。失活（変性）は高温や極端なpHで起こり、ふつう元に戻らない。

・「酵素は反応で消費される」は誤り。反応が止まるのは基質がなくなったから（または失活したから）である。

・競争的阻害でも、基質濃度を十分高くすれば反応速度は阻害なしの最大速度に近づく。「競争的阻害は最大速度を下げる」は誤り。

✔ 確認問題の答え

(1) Y：**競争的阻害**。基質濃度が高いほど阻害なしの値に近づく（基質濃度1では約4割、40では約9割）。Z：**非競争的阻害**。どの基質濃度でも阻害なしの約半分で、基質濃度を上げても最大速度は約5のまま。

(2) アデニンとリボースが結合したアデノシンに、3個のリン酸が結合した物質。

(3) ペプシン（約2）→ だ液アミラーゼ（約7）→ トリプシン（約8）

(4) 80℃：変性して失活し、37℃に戻しても活性は戻らない。5℃：その間は活性が低いが、37℃に戻すと回復する。

3 呼吸と光合成

★ この章の要点

・**呼吸**：$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O \rightarrow 6CO_2 + 12H_2O$（グルコース1分子あたり最大38ATP）。**解糖系**（細胞質基質）→ **クエン酸回路**（マトリックス）→ **電子伝達系**（内膜）

・**発酵**は酸素を使わず、解糖系だけでATPを得る（グルコース1分子あたり2ATP）。**呼吸商**＝放出CO_2÷吸収O_2（体積比）：炭水化物 1.0、タンパク質 約0.8、脂肪 約0.7

・**光合成**：$6CO_2 + 12H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O$。**チラコイド**で光エネルギーから ATP と NADPH をつくり（O_2 は水の分解で生じる）、**ストロマのカルビン回路**で CO_2 を固定

・**見かけの光合成速度＝光合成速度－呼吸速度**。光合成速度は、最も不足している要因（**限定要因**）で決まる

・**C_4植物**は CO_2 を濃縮してから、**CAM植物**は夜に CO_2 をためてから、カルビン回路で固定する

講義1　呼吸のしくみ ― 3つの段階

📘 **講義**

呼吸は燃焼のように一度に熱を出さず、グルコースを段階的に分解してエネルギーを少しずつ ATP に移す。

段階（場所）	おもな反応	ATP
解糖系（細胞質基質）	グルコース（C_6）→ ピルビン酸（C_3）2分子。NADH ができる。O_2 は使わない	2（正味）
クエン酸回路（マトリックス）	ピルビン酸を段階的に分解し CO_2 を放出。NADH・$FADH_2$ ができる	2
電子伝達系（内膜）	NADH・$FADH_2$ の電子が受け渡される間に H^+ が膜間へくみ出され、H^+ が **ATP合成酵素**を通って戻るときに ATP を合成。電子は最後に O_2 に渡され水になる	最大34

O_2 がないと電子の受け取り手がなくなって電子伝達系が止まり、NADH が NAD^+ に戻れないのでクエン酸回路も止まる。

✏ 例題

グルコース 90 mg が呼吸で完全に分解された。原子量は H＝1、C＝12、O＝16、気体1 mol の体積は0℃・1気圧で 22.4 L とする。

(1) 吸収される O_2 は何 mg か。また、0℃・1気圧で何 mL か。　(2) 放出される CO_2 は何 mg か。

(3) グルコース1 mol の分解で 2870 kJ、ATP 1 mol の分解で 30.5 kJ のエネルギーが出入りし、グルコース1 mol から ATP が 38 mol できるとすると、何％のエネルギーが ATP に移るか。

解　グルコース（分子量180）は 90 ÷ 180 ＝ 0.50 mmol。反応式よりグルコース：O_2：CO_2＝1：6：6。

(1) O_2 は 3.0 mmol で、$32 \times 3.0 = \mathbf{96\ mg}$、$22.4 \times 3.0 = \mathbf{67.2\ mL}$　(2) CO_2 も 3.0 mmol で、$44 \times 3.0 = \mathbf{132\ mg}$

(3) $30.5 \times 38 \div 2870 \times 100 \fallingdotseq \mathbf{40\%}$（残りは熱になる）

講義2　発酵と呼吸商

📘 **講義**

アルコール発酵（酵母）：$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$　　**乳酸発酵**（乳酸菌）：$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_3H_6O_3$

どちらも解糖系でグルコース1分子あたり2ATPを得る。解糖系では NAD^+ が NADH になるので、そのままでは NAD^+ が足りなくなり解糖系が止まる。そこで、**ピルビン酸（またはそこから生じた物質）を NADH で還元**してエタノールや乳酸にし、NAD^+ を再生している。O_2 が不足した筋肉で乳酸がたまるのも同じしくみ。ATP が少ないのは、エネルギーの多くがエタノールや乳酸に残るからである。

呼吸商（RQ）＝ 放出した CO_2 の体積 ÷ 吸収した O_2 の体積。分子中の酸素の割合が小さい物質ほど多くの O_2 が必要なので、炭水化物 1.0 ＞ タンパク質 約0.8 ＞ 脂肪 約0.7。測定では、水酸化カリウム水溶液（CO_2 を吸収）を入れた容器の気体の減少量が O_2 吸収量、水を入れた容器の減少量が「O_2 吸収量−CO_2 放出量」になる。

✏ **例題**

酵母をグルコース水溶液中で培養したところ、一定時間に O_2 を 96 mg 吸収し、CO_2 を 264 mg 放出した。酵母は呼吸とアルコール発酵を同時に行い、基質はグルコースのみとする（原子量は上と同じ）。

(1) 呼吸と発酵で消費されたグルコースはそれぞれ何 mg か。　(2) 生じたエタノールは何 mg か。

解　(1) O_2 は 96 ÷ 32 ＝ 3.0 mmol。O_2 は呼吸でだけ使われ、グルコース：O_2＝1：6 なので、呼吸のグルコースは 0.50 mmol ＝ **90 mg**。呼吸で出る CO_2 は 3.0 mmol（132 mg）なので、発酵で出た CO_2 は 264 − 132 ＝ 132 mg ＝ 3.0 mmol。発酵ではグルコース：CO_2＝1：2 なので、発酵のグルコースは 1.5 mmol ＝ **270 mg**。

(2) エタノールは CO_2 と同数で 3.0 mmol。分子量46より 46 × 3.0 ＝ **138 mg**

講義3　光合成のしくみ

📘 **講義**

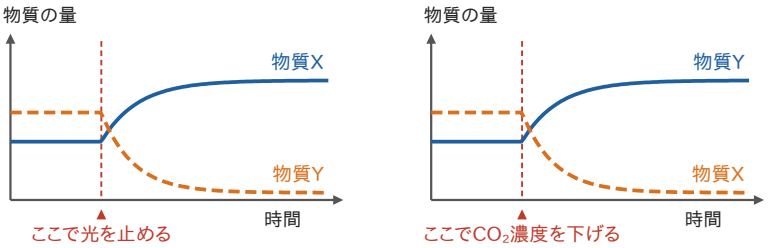
チラコイド（光が必要な反応）：光化学系IIのクロロフィルが光を吸収して電子を放出し、失った電子を**水の分解**で補う（このとき O_2 が発生）。電子は電子伝達系を通って光化学系Iに渡り、最後に $NADP^+$ を還元して **NADPH** をつくる。電子が流れる間にチラコイドの内側に H^+ がたまり、H^+ が ATP合成酵素を通って出るときに **ATP** ができる（光リン酸化）。

ストロマ（カルビン回路）：CO_2 が **RuBP**（C_5）と結合して **PGA**（ホスホグリセリン酸、C_3）2分子になる（酵素ルビスコ）。PGA は ATP と NADPH を使って還元され、一部が糖になり、残りは ATP を使って RuBP に戻る。

根拠：^{18}O で標識した水からは $^{18}O_2$ が出る／電子受容体があれば CO_2 なしでも O_2 が出る（ヒル反応）／$^{14}CO_2$ は最初に PGA に入る（カルビンら）。

✏ **例題**

緑藻に光を当てて CO_2 を十分に与えておき、ある時点で光を止めた場合（左）と、CO_2 濃度を下げた場合（右）について、カルビン回路の物質X・Yの量の変化を調べた。



(1) X・Y は PGA と RuBP のどちらか。　(2) 光を止めた直後も、しばらく X が増え続けるのはなぜか。

解　(1) **X＝PGA、Y＝RuBP**。光を止めると ATP と NADPH がつくられなくなり、PGA を還元できないので PGA がたまり、RuBP は再生されないまま CO_2 の固定に使われて減る。CO_2 を減らすと RuBP が CO_2 と結合できずにたまり、PGA はつくられなくなる一方で使われて減る。

(2) CO_2 と RuBP から PGA ができる反応は光を直接必要としないので、残っている RuBP がある間は PGA がつくられ続けるから。

講義4　光合成速度と限定要因、C_4植物・CAM植物

📘 **講義**

光を強くしていくと、CO_2 の吸収と放出がつり合う**光補償点**、それ以上速度が上がらない**光飽和点**に達する。**見かけの光合成速度**（CO_2 吸収速度）＝光合成速度－呼吸速度。光が弱いときは光の強さが、光飽和点以上では CO_2 濃度や温度が**限定要因**になる。**陰生植物**は陽生植物より呼吸速度が小さく、光補償点・光飽和点が低いので、弱い光の下でも生育できる。

C_4植物（トウモロコシ・サトウキビ）：葉肉細胞で CO_2 を C_4化合物として取り込み、維管束鞘細胞へ送って CO_2 を放出させ、高濃度にしてからカルビン回路で固定する。気孔を閉じぎみにしても光合成を続けられる。**CAM植物**（ベンケイソウ・サボテン・パイナップル）：**夜に気孔を開いて** CO_2 を C_4化合物として液胞にため、**昼は気孔を閉じて**水の損失を防ぎつつ、その CO_2 でカルビン回路を回す。C_4は場所で、CAMは時間で、取り込みと固定を分けている。

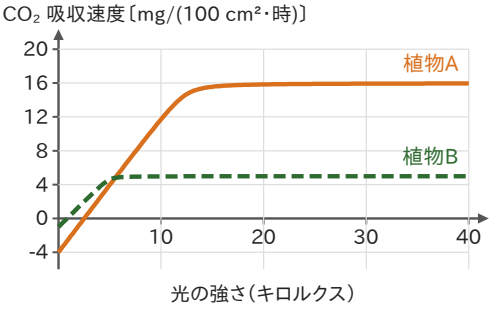
✏ **例題**

右図は、植物A・Bの葉の、光の強さと CO_2 吸収速度の関係である。

(1) 陰生植物は A・B のどちらか。理由を2つ答えよ。

(2) A の呼吸速度と光補償点を答えよ。

(3) A の葉 100 cm^2 に光飽和の光を10時間当て、14時間暗所においた。1日で葉に増えたグルコースは何 mg か（呼吸速度は一定とする）。



解　(1) B。呼吸速度が小さく、光補償点・光飽和点が低いから。　(2) 呼吸速度は光の強さ0の値から CO_2 **4 mg/(100 cm^2・時)**、光補償点は**約2.5キロルクス**

(3) 吸収した CO_2 の正味の量は $16 \times 10 - 4 \times 14 = 104$ mg。$6CO_2$（264）から $C_6H_{12}O_6$（180）ができるので、$104 \times 180 \div 264 \fallingdotseq$ **71 mg**

🔁 確認問題

(1) 発芽種子を入れた容器に、水酸化カリウム水溶液を入れると気体が 50（相対値）減少し、水を入れると 15 減少した。呼吸商を求め、おもな呼吸基質を答えよ。

(2) 水の分解、CO_2 の固定、NADPH の生成、RuBP の再生、ATP の合成（光リン酸化）を、チラコイドで起こるものとストロマで起こるものに分けよ。

(3) 呼吸で CO_2 が放出される段階と、O_2 が使われる段階をそれぞれ答えよ。

(4) C_4植物が、高温で乾燥した強光の環境で光合成に有利な理由を説明せよ。

🎯 入試の着眼点

呼吸・発酵の計算は「**O_2 は呼吸だけが使う**」から呼吸量を先に決め、残りの CO_2 を発酵に割り当てる。カルビン回路のグラフは「**どの反応が止まり、どの物質がたまるか**」を考える。

講義5　化学合成と光合成細菌

📘 講義

化学合成細菌は、無機物を酸化して得たエネルギーで ATP をつくり、CO_2 を固定して有機物を合成する。**亜硝酸菌**（$NH_4^+ \rightarrow NO_2^-$）と**硝酸菌**（$NO_2^- \rightarrow NO_3^-$）は土壌中で窒素の循環を担い、**硫黄細菌**は硫化水素を酸化する。

光合成細菌（紅色硫黄細菌・緑色硫黄細菌）は、バクテリオクロロフィルで光を吸収し、電子源に水ではなく硫化水素を使うので、O_2 ではなく硫黄ができる（$6CO_2 + 12H_2S \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 12S + 6H_2O$）。

⚠ よくあるミス

・解糖系では O_2 は使われない。CO_2 が出るのは**クエン酸回路**、O_2 が使われるのは**電子伝達系の最後**。

・光合成で発生する O_2 は CO_2 ではなく**水**に由来する。

・葉に増えた量は、明期は**見かけの光合成速度**×時間、暗期は呼吸速度×時間を引いて求める。

✔ 確認問題の答え

(1) O_2 吸収量 50、CO_2 放出量 50 − 15 ＝ 35 より、RQ ＝ 35 ÷ 50 ＝ 0.70。おもな呼吸基質は**脂肪**。

(2) チラコイド：水の分解・NADPH の生成・ATP の合成　ストロマ：CO_2 の固定・RuBP の再生

(3) CO_2：クエン酸回路　O_2：電子伝達系（電子の最終的な受け取り手）

(4) CO_2 を効率よく取り込んで維管束鞘細胞で濃縮してから固定するので、水の損失を防ぐため気孔を閉じぎみにして葉内の CO_2 濃度が低くなっても、光合成速度を高く保てるから。

第2部 遺伝情報

4 DNAの構造と複製

★ この章の要点

・DNAは**ヌクレオチド**（リン酸＋デオキシリボース＋塩基）がつながった2本の鎖が、塩基どうしで結合した**二重らせん**。A–T、G–C が相補的に対をつくり、2本の鎖は互いに逆向き（5′→3′ の向きが反対）

・**半保存的複製**：2本鎖がほどけ、それぞれを鋳型に新しい鎖ができる。メセルソンとスタールが ^{15}N と密度勾配遠心法で証明

・DNAポリメラーゼは新しい鎖を **5′→3′ 方向**にしか伸ばせず、プライマーが必要。そのため**リーディング鎖**（連続的）と**ラギング鎖**（岡崎フラグメントをDNAリガーゼでつなぐ）ができる

・細胞周期：**G_1期 → S期（DNA合成）→ G_2期 → M期（分裂期）**。DNA量は S期に2倍になり、分裂で半分に戻る

講義1　DNAの構造と塩基の相補性

📘 講義

ヌクレオチドの糖（デオキシリボース）とリン酸が交互につながって鎖の骨格をつくり、糖から塩基が突き出している。鎖の端は、リン酸側を **5′末端**、糖の3′の炭素側を **3′末端** とよぶ。2本の鎖は塩基どうしの水素結合で結びつき、**A は T と、G は C とだけ対をつくる（相補性）**。そのため2本鎖DNA全体では A=T、G=C の割合になる（**シャルガフの規則**）。また、一方の鎖の塩基配列が決まれば、もう一方も決まる。これが正確な複製の土台になる。

二重らせんは10塩基対で1回転し、その長さは約3.4 nm。生物がもつ遺伝情報のひとそろいを**ゲノム**といい、ヒトのゲノムは約30億塩基対で、遺伝子は約2万個ある。遺伝子としてはたらく部分はゲノムのごく一部である。

✏ 例題

ある2本鎖DNAでは、全塩基に占める G と C の割合の和が42%であった。また、一方の鎖（H鎖）では A が34%、C が18%であった。

(1) H鎖の T と G の割合を求めよ。　(2) もう一方の鎖の A・T・G・C の割合を求めよ。　(3) 2本鎖全体の A の割合を求めよ。

解　2本鎖全体で A+T=58%。H鎖の A+T は相手の鎖の T+A と等しいので、**それぞれの鎖でも A+T=58%、G+C=42%**。

(1) T=58−34=**24%**、G=42−18=**24%**

(2) 相補的なので、相手の鎖の A は H鎖の T、T は H鎖の A … となり、**A 24%、T 34%、G 18%、C 24%**

(3) (34+24)÷2=**29%**（全体で A=T なので 58÷2 としてもよい）

講義2　半保存的複製 ― メセルソンとスタールの実験

📘 講義

大腸菌を重い窒素 ^{15}N だけを含む培地で何世代も培養し、DNAの窒素をすべて ^{15}N にしてから、ふつうの ^{14}N の培地に移した。分裂のたびにDNAを取り出し、塩化セシウム溶液中で遠心分離すると、DNAは密度（重さ）に応じた位置に帯をつくる。

結果は、1回目の分裂後はすべて中間の重さ、2回目は中間：軽い＝1：1、3回目は 1：3 となった。n 回分裂後は **中間：軽い ＝ 2：(2^n−2)** である。^{15}N の鎖は最初の2本だけで、分裂のたびに別々の2本鎖に入るからである。

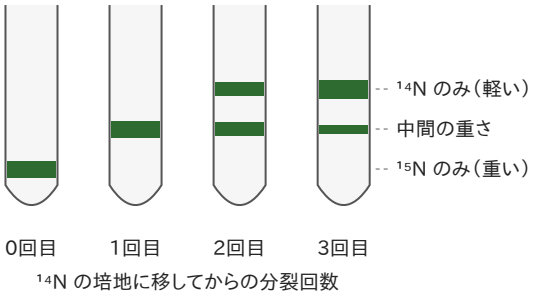
✏ **例題**

右図は上の実験の結果を模式的に示したものである。

(1) 4回分裂後の、中間の重さのDNAと軽いDNAの量の比を求めよ。

(2) 複製が、もとの2本鎖をそのまま残して新しい2本鎖をつくる方式（保存的複製）だとすると、1回目の分裂後はどのような結果になるか。

(3) 2回目の分裂後のDNAを加熱して1本鎖にしてから遠心すると、^{15}N の鎖と ^{14}N の鎖の量の比はいくらになるか。



解　(1) $2:(2^4-2)=2:14=\mathbf{1:7}$

(2) 重いDNA（^{15}N のみ）と軽いDNA（^{14}N のみ）が **1:1** で現れ、中間の帯は現れない。実際の1回目は中間の帯だけなので、保存的複製は否定される。

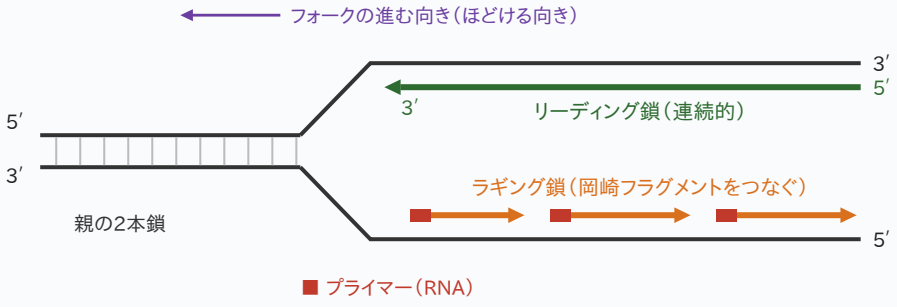
(3) 2本鎖は4本で、鎖は8本。^{15}N の鎖は最初の2本だけなので、$^{15}N:{}^{14}N=2:6=\mathbf{1:3}$

講義3　複製のしくみ ― リーディング鎖とラギング鎖

📘 **講義**

複製は**複製起点**から始まる（大腸菌のような環状DNAでは1か所、真核生物の長い線状DNAでは多数）。DNAヘリカーゼが2本鎖をほどき、短いRNAの**プライマー**が鋳型に結合すると、**DNAポリメラーゼ**がその 3′末端にヌクレオチドを1つずつ付け加えていく。新しい鎖は**5′→3′ の方向にしか伸びない**ので、鋳型鎖の上は 3′→5′ の向きに読まれる。

2本の鋳型鎖は逆向きなので、ほどけていく向き（フォークの進む向き）に連続して伸ばせるのは片方だけである（**リーディング鎖**）。もう一方は、フォークがほどけるたびにプライマーをつくり、フォークから離れる向きに短い断片（**岡崎フラグメント**）をつくる。プライマーはのちにDNAに置きかわり、断片どうしは**DNAリガーゼ**でつながれる（**ラギング鎖**）。



✏ **例題**

鋳型鎖の塩基配列が 5′-AGCTTACGGA-3′ である部分が複製された。

(1) 新しくできる鎖の塩基配列を、5′末端から順に書け。 (2) DNAポリメラーゼは、この鋳型鎖の左右どちらの端の向きに進むか。

(3) 2本の新しい鎖のうち一方が不連続に合成される理由を説明せよ。

解 (1) 相補的な塩基を逆向きに並べる。鋳型の 3′側から読むと A→T、G→C、G→C、C→G … となり、5′-TCCGTAAGCT-3′

(2) 新しい鎖は 5′→3′ に伸び、鋳型は 3′→5′ の向きに読まれるので、鋳型鎖の **5′末端（左端）の向き**に進む。

(3) DNAポリメラーゼは 5′→3′ 方向にしか鎖を伸ばせず、2本の鋳型鎖は互いに逆向きなので、一方の鎖はフォークの進む向きと逆向きにしか伸ばせない。そのため、ほどけた部分ごとに短い断片をつくってつなぐしかないから。

講義4　細胞周期と体細胞分裂

📘 **講義**

分裂をくり返す細胞は、**間期**（G_1期・S期・G_2期）と**分裂期**（M期）をくり返す。S期にDNAが複製されて細胞あたりのDNA量が2倍になり、M期に二等分される。染色体の本数はS期でも変わらず、1本の染色体が2本の染色分体からなる状態になる。

M期：**前期**（染色体が凝縮して太く短くなる、核膜が消える、紡錘体ができる）→ **中期**（染色体が赤道面に並ぶ）→ **後期**（染色分体が分かれて両極へ移動）→ **終期**（核膜が再びでき、細胞質分裂。動物細胞は外側からくびれ、植物細胞は細胞板ができる）。

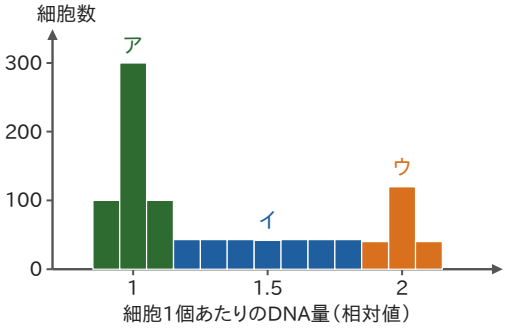
観察はタマネギの根端分裂組織などで行う。固定（酢酸などで細胞を生きた状態に近いまま止める）→ 解離（塩酸で細胞どうしの接着をゆるめる）→ 染色（酢酸オルセインなどで染色体を染める）→ 押しつぶし（細胞を一層に広げる）。

✏ **例題**

ある培養細胞は20時間ごとに細胞数が2倍に増え、各細胞は細胞周期のさまざまな時期にばらばらに分布している。細胞あたりのDNA量を測定して細胞数をグラフにすると、右図のようになった（ア500個、イ300個、ウ200個）。また、全細胞の5%が分裂期であった。

(1) ア・イ・ウはそれぞれ細胞周期のどの時期の細胞か。

(2) G_1期・S期・G_2期・M期の長さを求めよ。



解 (1) ア：DNA量1で **G_1期**、イ：複製途中の **S期**、ウ：DNA量2で **G_2期とM期**。

(2) 各時期の長さは細胞数の割合に比例する。G_1期 $20 \times 500/1000 = $ **10時間**、S期 $20 \times 300/1000 = $ **6時間**、G_2期＋M期 $20 \times 200/1000 = 4$時間。M期 $20 \times 0.05 = $ **1時間**なので、G_2期は **3時間**。

🔁 確認問題

(1) ある2本鎖DNAの全塩基の22%が T であった。G は何%か。

(2) 大腸菌のDNAは約460万塩基対からなる。10塩基対の長さを3.4 nm とすると、このDNAの全長は約何 mm か。

(3) 岡崎フラグメントどうしをつなぐ酵素は何か。また、リーディング鎖とラギング鎖のうち、プライマーを多数必要とするのはどちらか。

(4) 根端の観察で、塩酸による解離を行う目的を答えよ。

🎯 入試の着眼点

塩基組成の計算では、**2本鎖全体の割合**と**片方の鎖の割合**を区別する（シャルガフの規則が成り立つのは2本鎖全体）。メセルソンとスタールの実験は、**保存的複製・分散的複製なら結果がどうなるか**を比較させる問題が多い。細胞周期は「**時間 ＝ 周期全体 × その時期の細胞の割合**」と、DNA量のグラフ（ヒストグラム）の読み取りが定番。

講義5　末端複製問題とテロメア

📘 講義

真核生物の線状DNAでは、ラギング鎖の末端で最後のプライマーが取り除かれると、その部分を埋めるための 3′末端がないので、DNAが埋められずに残る。そのため、複製のたびにDNAの末端が少しずつ短くなる（**末端複製問題**）。大腸菌などの環状DNAには末端がないので、この問題は起こらない。

真核生物の染色体の末端には、短い塩基配列が何度もくり返す**テロメア**があり、短くなっても遺伝子が失われないようにしている。多くの体細胞では分裂のたびにテロメアが短くなり、一定以上短くなると分裂できなくなる。一方、生殖細胞やがん細胞などでは、テロメアを伸ばす酵素（**テロメラーゼ**）がはたらいている。

⚠ よくあるミス

・新しい鎖の配列は、鋳型と**逆向き（逆平行）**にそろえて書く。「5′- … -3′」の向きを必ず確認する。

・「一方の鎖の中でも A=T」は誤り。A=T、G=C が成り立つのは2本鎖全体（または相手の鎖との間）。

・S期で DNA量は2倍になるが、**染色体の本数は変わらない**（1本が2本の染色分体からなる）。

・細胞数の割合から時間を求めるのは、細胞が周期のさまざまな時期にばらばらに分布している場合に限る。

✔ 確認問題の答え

(1) A=T=22% より G+C=56%、G=**28%**　(2) $4.6 \times 10^6 \times 0.34$ nm ≒ 1.6×10^6 nm ＝ **約1.6 mm**

(3) DNAリガーゼ。プライマーを多数必要とするのはラギング鎖（断片ごとにプライマーが必要）。

(4) 細胞どうしの接着をゆるめ、押しつぶしたときに細胞が重ならずに一層に広がるようにするため。

5 遺伝子の発現と調節

★ この章の要点

・遺伝情報は DNA →（**転写**）→ RNA →（**翻訳**）→ タンパク質 の順に流れる（**セントラルドグマ**）

・転写：RNAポリメラーゼが鋳型鎖に相補的な RNA を 5′→3′ に合成（T の代わりに U）。真核生物では**スプライシング**でイントロンが除かれ、エキソンがつながって mRNA になる

・翻訳：mRNA の3塩基（**コドン**）が1つのアミノ酸を指定。tRNA の**アンチコドン**がコドンと対をつくり、リボソームでアミノ酸がつながる。開始コドン AUG、終止コドン UAA・UAG・UGA

・原核生物は**オペロン**単位で転写を調節（ラクトースオペロンでは**リプレッサー**が**オペレーター**に結合して転写を止める）。真核生物は**基本転写因子**と**調節タンパク質**が転写を調節

・どの体細胞も同じゲノムをもつが、**発現する遺伝子の組み合わせ**が異なることで細胞は分化する

講義1　転写と翻訳

📘 講義

RNA は糖がリボースで、塩基に T の代わりに U（ウラシル）をもつ1本鎖の分子である。**転写**では、RNAポリメラーゼがプロモーターに結合して2本鎖をほどき、一方の鎖（**鋳型鎖**）に相補的な RNA を 5′→3′ の向きに合成する。できた mRNA の配列は、鋳型でない側の鎖の T を U に置きかえたものと同じになる。

翻訳では、mRNA の塩基3つの並び（コドン）が1つのアミノ酸を指定する。塩基4種類の3つの並びは $4^3=64$ 通りで、20種類のアミノ酸より多いので、1つのアミノ酸を複数のコドンが指定することが多い。**tRNA** は一端に特定のアミノ酸を結合し、**アンチコドン**で mRNA のコドンと相補的に対をつくる。**リボソーム**は mRNA 上を 5′→3′ の向きに移動し、運ばれてきたアミノ酸をペプチド結合でつなぐ。

真核生物では、核内で転写された RNA がスプライシングを受けてから細胞質へ出て翻訳される。核膜のない原核生物では、転写の途中から翻訳が始まる。

✏ 例題

ある遺伝子の鋳型鎖の一部は 3′-TACAAGCGTCCGATT-5′ であった。次のコドン表の一部を用いて答えよ。

AUG：メチオニン（開始）	UUC：フェニルアラニン	GCA・GCU：アラニン	GGC：グリシン
ACA：トレオニン	UCG：セリン	CAG：グルタミン	UAA：終止

(1) この部分から転写される mRNA の塩基配列を、5′末端から書け。　(2) 指定されるアミノ酸配列を答えよ。

(3) mRNA の7番目の塩基 G が A に置きかわった場合と、5番目の塩基 U が欠失した場合、アミノ酸配列はそれぞれどうなるか。

解　(1) 鋳型鎖に相補的で逆向きなので、**5′-AUGUUCGCAGGCUAA-3′**

(2) AUG|UUC|GCA|GGC|UAA より、**メチオニン－フェニルアラニン－アラニン－グリシン**（UAA で終止）

(3) 置換：GCA → ACA となり、アラニンが**トレオニン1つだけ**に変わる。欠失：AUG|UCG|CAG|GCU|… と読み枠がずれ、メチオニン－セリン－グルタミン－アラニン－… と**欠失部位以降のアミノ酸配列がすべて変わる**（フレームシフト）。

講義2　スプライシングと遺伝暗号の解読

📘 講義

真核生物の遺伝子には、タンパク質のアミノ酸配列を指定する**エキソン**と、指定しない**イントロン**がある。遺伝子全体が転写されたあと、イントロンの部分が取り除かれ、エキソンどうしがつながる（**スプライシング**）。どのエキソンをつなぐかが組織などによって変わる**選択的スプライシング**により、1つの遺伝子から複数種類のタンパク質がつくられることがある。

コドンとアミノ酸の対応（**遺伝暗号**）は、人工的に合成した RNA を、タンパク質合成に必要な成分を含む大腸菌の抽出液に加える実験で解読された。U だけからなる RNA（UUUU…）を加えるとフェニルアラニンだけがつながったので、UUU がフェニルアラニンを指定するとわかった。

✏ 例題

大腸菌の抽出液に人工 RNA を加えて、合成されるポリペプチドを調べた。

実験1：AC のくり返し（ACACAC…）→ トレオニンとヒスチジンが交互に並んだ1種類のポリペプチド

実験2：CAA のくり返し（CAACAA…）→ グルタミンだけ、アスパラギンだけ、トレオニンだけの3種類のポリペプチド

(1) 実験2で3種類のポリペプチドができたのはなぜか。　(2) ACA と CAC が指定するアミノ酸をそれぞれ答えよ。

解　(1) 開始コドンがないので読み始めの位置が決まらず、CAA|CAA…、AAC|AAC…、ACA|ACA… の3通りの読み枠で翻訳されたから。

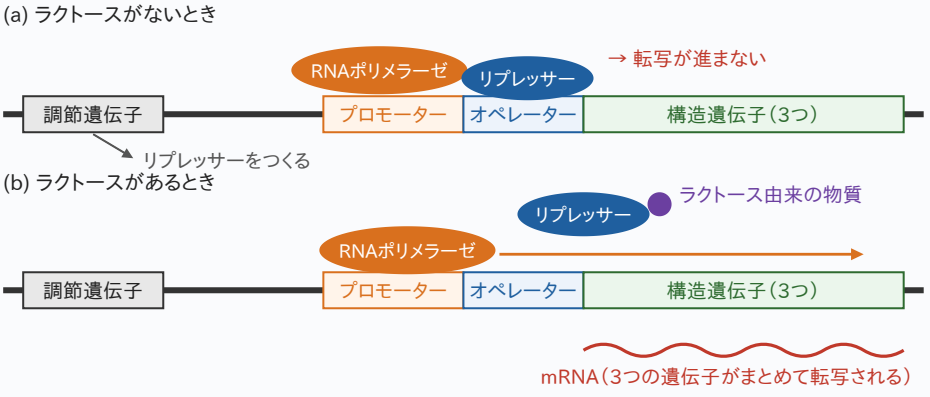
(2) 実験1のコドンは ACA と CAC（交互）、実験2のコドンは CAA・AAC・ACA。両方に共通するコドンは ACA、共通するアミノ酸はトレオニンなので、**ACA＝トレオニン**、残る **CAC＝ヒスチジン**。（CAA と AAC がグルタミンとアスパラギンのどちらかは、この実験だけでは決まらない。）

講義3　原核生物の転写調節 ― ラクトースオペロン

📘 講義

大腸菌は、ふだんはラクトースを分解する酵素をほとんどつくらないが、ラクトースだけを栄養として与えると、その取り込みや分解にはたらく3種類のタンパク質をまとめてつくり始める。3つの遺伝子（構造遺伝子）は並んでいて、1つのプロモーターから1本の mRNA としてまとめて転写される。このように、まとめて調節される遺伝子群を**オペロン**という。

調節遺伝子からつくられる**リプレッサー**は、プロモーターと構造遺伝子の間にある**オペレーター**に結合し、RNAポリメラーゼが転写を進めるのを妨げる。ラクトースがあると、ラクトースからできる物質がリプレッサーに結合してその形を変え、リプレッサーはオペレーターに結合できなくなる。その結果、転写が始まる。必要なときだけ酵素をつくることで、むだなエネルギーと材料を使わずにすむ。



✏ **例題**

大腸菌の次の変異株は、ラクトースがない培地とある培地で、ラクトース分解酵素をつくるか。それぞれ答えよ。

株P：調節遺伝子が欠失し、リプレッサーがつくられない。　株Q：オペレーターの塩基配列が変化し、リプレッサーが結合できない。

株R：リプレッサーが変化し、ラクトース由来の物質と結合できない（オペレーターには結合できる）。

解　株P：オペレーターに結合するリプレッサーがないので、**ラクトースの有無にかかわらずつくる。**

株Q：リプレッサーはあってもオペレーターに結合できないので、**ラクトースの有無にかかわらずつくる。**

株R：リプレッサーはラクトースがあってもオペレーターから外れないので、**どちらの培地でもつくらない。**

講義4　真核生物の転写調節と細胞の分化

📘 **講義**

真核生物の DNA はヒストンに巻きついて**クロマチン**をつくっており、強く凝縮した部分は転写されにくい。RNAポリメラーゼは単独ではプロモーターに結合できず、**基本転写因子**とともに結合して転写を始める。さらに、遺伝子から離れた位置にもある**転写調節領域**に**調節タンパク質**（転写調節因子）が結合し、転写を促進したり抑制したりする。どの調節タンパク質がはたらくかによって、細胞ごとに発現する遺伝子の組み合わせが決まる。

受精卵から生じた体細胞は同じゲノムをもつが、発生の過程で特定の遺伝子が発現することで、形やはたらきの異なる細胞に**分化**する。ショウジョウバエのだ腺染色体では、転写が盛んな部分が膨らんで**パフ**となり、パフの位置は発生の時期によって変わる。

✏ **例題**

ある動物の3種類の細胞について、3つの遺伝子の DNA と mRNA があるか（＋）ないか（－）を調べた。

遺伝子	すい臓のB細胞		水晶体の細胞		皮膚の細胞	
	DNA	mRNA	DNA	mRNA	DNA	mRNA
インスリン遺伝子	＋	＋	＋	－	＋	－
クリスタリン遺伝子	＋	－	＋	＋	＋	－
ATP合成酵素の遺伝子	＋	＋	＋	＋	＋	＋

(1) DNA の結果と mRNA の結果から、それぞれ何がわかるか。　(2) ATP合成酵素の遺伝子がどの細胞でも発現しているのはなぜか。

解　(1) DNA：どの細胞も、はたらいていない遺伝子を含めて**同じ遺伝子をもっている**（分化しても遺伝子は失われない）。mRNA：細胞ごとに**転写される遺伝子が異なる。**B細胞ではインスリン遺伝子、水晶体の細胞ではクリスタリン遺伝子が選択的に発現している。

(2) ATP の合成は、細胞の種類によらず、どの細胞にも生命活動に必要だから。

🔁 **確認問題**

(1) 300個のアミノ酸からなるタンパク質を指定する mRNA の、開始コドンから終止コドンまでは何塩基か。

(2) アンチコドンが 5′-CAU-3′ である tRNA は、何というアミノ酸を運ぶか（AUG はメチオニン、UAC はチロシン）。

(3) 次のうち原核生物では起こらないものを選べ。ア 転写　イ スプライシング　ウ 翻訳　エ 転写と翻訳が同時に進む

(4) エキソン1〜4からなる遺伝子で、エキソン1と4は必ず使われ、エキソン2・3はそれぞれ使われる場合と使われない場合がある（順序は変わらない）。何種類の mRNA ができうるか。

🎯 入試の着眼点

塩基配列の問題は**向き(5′・3′)**をそろえることが第一。鋳型鎖 → mRNA → アミノ酸、さらに突然変異(置換・欠失・挿入)の影響まで一続きで問われる。オペロンは**変異株の結果を予想する**問題が定番で、「リプレッサーがオペレーターに結合できるか」「ラクトース由来の物質で外れるか」の2点で判断する。分化では「**遺伝子は全細胞に同じようにあり、発現が違う**」ことを実験結果から説明させる。

講義5　遺伝子の突然変異と形質 ― 鎌状赤血球症

📘 講義

DNA の塩基配列の変化(**突然変異**)には、塩基の**置換**と、塩基の**挿入・欠失**がある。置換では、コドンが同じアミノ酸を指定するコドンに変われば形質に影響はなく(同義置換)、別のアミノ酸に変わると1か所だけアミノ酸が変わり、終止コドンに変わるとそこで翻訳が止まる。挿入・欠失では、3の倍数でない限り読み枠がずれ、以降のアミノ酸配列が大きく変わる。**鎌状赤血球症**では、ヘモグロビンのβ鎖の遺伝子に1塩基の置換があり、6番目のアミノ酸がグルタミン酸(mRNA のコドン GAG)からバリン(GUG)に変わっている。このヘモグロビンは酸素の少ない条件で繊維状に集まり、赤血球が鎌状に変形して壊れやすくなり、貧血を起こす。一方、この遺伝子をヘテロ接合でもつ人はマラリアにかかっても重症になりにくいため、マラリアの多い地域ではこの遺伝子をもつ人の割合が高い(第15章の自然選択の例)。

⚠ よくあるミス

・mRNA の配列は鋳型鎖に相補的で、**鋳型でない側の鎖と同じ**(T を U にかえる)。鋳型鎖の T を U に置きかえるだけにしない。
・アンチコドンはコドンと**逆向き**に対をつくる。5′-CAU-3′ のアンチコドンに対応するコドンは 5′-AUG-3′。
・リプレッサーが結合するのは**オペレーター**(プロモーターではない)。ラクトース由来の物質が結合するのは**リプレッサー**。
・「分化した細胞では、使わない遺伝子が失われている」は誤り。遺伝子は残っていて、発現していないだけである。

✔ 確認問題の答え

(1) (300+1) × 3 = **903 塩基**(終止コドンの3塩基を含む)　(2) アンチコドン 5′-CAU-3′ と対をつくるコドンは 5′-AUG-3′ なので**メチオニン**
(3) **イ**(原核生物の遺伝子にはふつうイントロンがない)　(4) エキソン2・3のそれぞれについて2通りなので 2 × 2 = **4 種類**

6 バイオテクノロジー

★ この章の要点

・**制限酵素**は特定の塩基配列を認識して DNA を切断し、**DNAリガーゼ**は断片をつなぐ。**ベクター**（プラスミドなど）に目的の遺伝子を組みこんで細胞に入れる（**遺伝子組換え**）

・**PCR法**：変性（約95℃）→ アニーリング（約55〜60℃）→ 伸長（約72℃）をくり返し、**耐熱性 DNAポリメラーゼ**で目的の領域を増やす。1サイクルで約2倍

・**電気泳動**：DNA は負の電荷をもつので**陽極**へ移動し、**短い断片ほど遠くまで**進む

・**塩基配列の解析**（サンガー法）：合成を特定の塩基で止めた長さの異なる断片を、短い順に読む

・**ゲノム編集**（CRISPR-Cas9）は狙った配列を切断・改変する。**iPS細胞**は体細胞に数種類の遺伝子を導入してつくる、さまざまな細胞に分化できる幹細胞

講義1　制限酵素・ベクターと遺伝子組換え

📘 講義

制限酵素の多くは、4〜8塩基の、2本の鎖を同じ向き（5′→3′）に読むと同じ配列になる部分を認識する。たとえば EcoRI は 5′-GAATTC-3′ を認識し、G と A の間を両方の鎖で切るので、切り口には1本鎖の部分（**付着末端**）ができる。同じ制限酵素で切った断片どうしは付着末端が相補的なので結合し、DNAリガーゼでつなぐことができる。

プラスミドは細菌がもつ小さな環状 DNA で、染色体とは別に複製される。プラスミドと目的の遺伝子を含む DNA を同じ制限酵素で切ってつなぎ、大腸菌に取りこませる（**形質転換**）。組換えプラスミドが入った菌だけを選ぶため、プラスミドには抗生物質に耐性になる遺伝子などの目印を組みこんでおく。

✏ 例題

アンピシリン耐性遺伝子とテトラサイクリン耐性遺伝子をもつプラスミドがある。制限酵素 BamHI の切断部位はテトラサイクリン耐性遺伝子の中に1か所だけある。このプラスミドと目的の遺伝子を BamHI で切ってつなぎ、大腸菌に取りこませた。

(1) 次の3種類の大腸菌は、アンピシリンを含む培地、テトラサイクリンを含む培地のそれぞれで増殖できるか。ア プラスミドが入らなかった菌　イ 目的の遺伝子が入っていないプラスミドをもつ菌　ウ 組換えプラスミドをもつ菌

(2) 組換えプラスミドをもつ菌は、どのようにして選べばよいか。

解　(1) ア：**どちらも増殖できない**。イ：**どちらでも増殖できる**。ウ：目的の遺伝子がテトラサイクリン耐性遺伝子の中に入り、この遺伝子がはたらかなくなるので、**アンピシリン培地では増殖できるが、テトラサイクリン培地では増殖できない**。

(2) アンピシリン培地で増殖した菌を、テトラサイクリン培地にも同じ配置で植えつけ、**アンピシリン培地では増殖したがテトラサイクリン培地では増殖しなかった菌**を選ぶ。

講義2　PCR法 ― DNA を短時間で大量に増やす

📘 **講義**

PCR法では、鋳型 DNA、増やしたい領域の両端に結合する2種類の**プライマー**、耐熱性 DNAポリメラーゼ、4種類のヌクレオチドを混ぜ、温度変化をくり返す。

① **約95℃**：塩基どうしの水素結合が切れ、2本鎖が1本鎖に分かれる。② **約55〜60℃**：プライマーが鋳型の相補的な部分に結合する。③ **約72℃**：DNAポリメラーゼがプライマーの 3′末端から鎖を伸ばす。

95℃に何度もさらされるので、温泉などにすむ**好熱菌**由来の、熱で失活しにくい DNAポリメラーゼを使う。そのため、サイクルごとに酵素を加え直す必要がない。理想的には1サイクルで DNA が2倍になるので、n サイクルで 2^n 倍になる。

✏ **例題**

1分子の2本鎖 DNA を鋳型にして PCR を行った。

(1) 30サイクル後、2本鎖 DNA は約何分子になるか。$2^{10} \fallingdotseq 1000$ として答えよ。

(2) 両端がちょうど2つのプライマーの位置で切りそろった（目的の長さだけの）2本鎖 DNA は、何サイクル目に初めて現れるか。また、5サイクル後には何分子あるか。

解　(1) $2^{30} = (2^{10})^3 \fallingdotseq 1000^3 =$ **約10億（10^9）分子**

(2) 1サイクル目にできる鎖は、プライマー側の端は決まるが、反対側はもとの鋳型の長さまで伸びる。2サイクル目に、この鎖を鋳型にして両端が決まった1本鎖ができ、3サイクル目にそれが鋳型になって初めて両端がそろった2本鎖ができる。よって**3サイクル目**。

n サイクル後の 2本鎖 2^n 分子のうち、もとの鎖を含むものが2分子、片側だけ長い鎖を含むものが $2(n-1)$ 分子あるので、目的の長さだけのものは 2^n-2n 分子。5サイクル後は $32-10=$**22分子**。

講義3　電気泳動と塩基配列の解析

📘 **講義**

電気泳動では、寒天（アガロース）のゲルに DNA を入れて電圧をかける。DNA はリン酸の部分が負に帯電しているので**陽極に向かって移動**し、ゲルの網目のため**短い断片ほど速く**移動する。長さがわかっている DNA（マーカー）と比べて断片の長さを推定し、制限酵素の切断部位の位置（制限酵素地図）を求めることができる。

サンガー法：鋳型、プライマー、DNAポリメラーゼ、4種類のヌクレオチドに、少量の特殊なヌクレオチド（取りこまれるとそこで合成が止まる。塩基ごとに異なる蛍光色素で標識）を加えて DNA を合成する。すると、あらゆる位置で止まった長さの異なる断片ができる。これを1塩基の差で分けられる電気泳動で**短い順に並べて末端の色を読む**と、合成された鎖の塩基配列が 5′側から順にわかる。鋳型鎖の配列はその相補的な配列である。

✏ **例題**

6.0 kbp（6000塩基対）の環状プラスミドを、制限酵素 EcoRI（E）、BamHI（B）、その両方（E+B）で切断して電気泳動した（右図、M はマーカー）。

(1) E と B の切断部位はそれぞれ何か所か。

(2) E の切断部位は、B の切断部位に対してどこにあるか。



解　(1) 環状 DNA は切断部位の数と同じ数の断片になる。E では 6.0 kb の1本（直線になっただけ）なので **E は1か所**、B では 4.0 kb と 2.0 kb なので **B は2か所**。

(2) E+B では 3.0・2.0・1.0 kb。B で生じた 2.0 kb の断片はそのまま残り、4.0 kb の断片が 3.0 kb と 1.0 kb に分かれている。よって E の切断部位は **B の 4.0 kb 断片の中で、一方の B 部位から 1.0 kb（他方から 3.0 kb）の位置**にある。

講義4　ゲノム編集・iPS細胞と、バイオテクノロジーの応用と課題

📘 **講義**

ゲノム編集（CRISPR-Cas9）では、標的の塩基配列と相補的な配列をもつ**ガイドRNA**と、DNA を切断する酵素 **Cas9** を細胞に入れる。ガイドRNA が標的配列に結合し、Cas9 がそこで2本鎖を切断する。細胞が切断部位を修復するときに塩基の挿入や欠失が起こると遺伝子がはたらかなくなり、修復の鋳型となる DNA を与えれば配列を書きかえることもできる。

iPS細胞（人工多能性幹細胞）は、山中伸弥らが体細胞に数種類の遺伝子を導入してつくった、さまざまな細胞に分化でき、増殖を続けられる細胞である（2006年にマウス、2007年にヒトで作製）。初期胚の内部の細胞からつくる **ES細胞**と異なり、胚を壊す必要がなく、患者自身の細胞からつくれば移植しても拒絶反応が起こりにくい。一方、がん化の危険性などの課題もある。

応用：大腸菌によるヒトのインスリンの生産、害虫抵抗性などをもつ遺伝子組換え作物、オワンクラゲの **GFP**（緑色蛍光タンパク質）を目印にした遺伝子の発現の観察、DNA鑑定、遺伝子治療など。**課題**：組換え生物が野外に広がったときの生態系への影響（日本では法律で使用が規制されている）、遺伝情報のプライバシー、ヒトの受精卵の改変などの生命倫理の問題。

✏ **例題**

(1) 再生医療に用いる細胞として、iPS細胞が ES細胞よりすぐれている点を2つあげよ。

(2) ある遺伝子Xの末端に GFP の遺伝子をつなぎ、遺伝子Xのタンパク質の C末端に GFP が結合した形でつくられるようにして、動物に導入した。緑色の蛍光が観察された細胞について、どのようなことが言えるか。

解　(1) ・受精卵（初期胚）を壊さずにつくれるので、倫理的な問題が小さい。・患者自身の体細胞からつくれるので、移植したときに**拒絶反応**が起こりにくい。

(2) 蛍光が見られる細胞では**遺伝子Xが発現して**おり、蛍光の位置から遺伝子Xのタンパク質が細胞内の**どこに存在するか**もわかる。GFP は光を当てるだけで蛍光を発するので、生きたまま観察できる。

🔁 確認問題

(1) 6塩基の配列を認識する制限酵素の切断部位は、塩基が4種類ランダムに並んでいるとすると、平均何塩基対に1か所現れるか。

(2) PCR法で、約95℃にする理由と、耐熱性の DNAポリメラーゼを使う理由をそれぞれ答えよ。

(3) サンガー法で、合成された断片を短いものから順に読むと、末端の塩基は A、C、C、T、G、A、T の順であった。鋳型鎖の塩基配列を 5′末端から書け。

(4) 遺伝子組換え生物を利用するときの課題を1つあげよ。

🎯 入試の着眼点

PCR は**各温度の意味**と**サイクル数と分子数**（2^n、目的の長さだけのものは 2^n-2n）が頻出。電気泳動は**制限酵素地図**を作らせる問題が多く、「環状DNAは切断部位の数＝断片の数、直線状DNAは切断部位の数＋1」「2種類で切ったとき、どの断片が分かれたか」で考える。遺伝子組換えでは、**どの菌がどの培地で増えるか**を整理させる。

講義5　真核生物の遺伝子を大腸菌で発現させるには ― 逆転写酵素と cDNA

📘 講義

ヒトのインスリン遺伝子をゲノム DNA から切り出して大腸菌に入れても、正しいインスリンはできない。真核生物の遺伝子には**イントロン**があるが、大腸菌には**スプライシングのしくみがない**からである。そこで、イントロンが除かれた**成熟した mRNA** を取り出し、RNA を鋳型に DNA を合成する**逆転写酵素**（レトロウイルスなどがもつ）で DNA に写しとる。こうしてできた DNA を **cDNA**（相補的 DNA）といい、エキソンの部分だけからなる。cDNA を、大腸菌のプロモーターをもつベクターにつないで導入すると、大腸菌でヒトのタンパク質をつくらせることができる。

逆転写と PCR を組み合わせた方法（RT-PCR）は、RNA を遺伝子としてもつウイルスの検出や、ある組織でどの遺伝子が転写されているかを調べるのにも使われる。

⚠ よくあるミス

・電気泳動で DNA が向かうのは**陽極（＋極）**。長い断片ほど移動距離が**小さい**。

・PCR の 2^n は2本鎖の総数。「目的の長さだけの DNA」を問われたら 2^n-2n。

・サンガー法で読み取れるのは**合成された鎖**の配列。鋳型鎖を答えるときは相補的にして向きをそろえる。

・iPS細胞は胚を使わない。胚の内部の細胞からつくるのは ES細胞。

✔ 確認問題の答え

(1) $4^6=4096$ **塩基対**に1か所　(2) 95℃：2本鎖 DNA の水素結合を切って1本鎖にするため。耐熱性：高温でも失活せず、サイクルごとに酵素を加え直さなくてよいため。

(3) 合成された鎖は 5′-ACCTGAT-3′。鋳型鎖はこれと相補的で逆向きなので **5′-ATCAGGT-3′**

(4) 例：組換え生物が自然界に広がり、在来の生物や生態系に影響を与えるおそれがある。（食品としての安全性の確認、など）

7 遺伝の法則

★ この章の要点

・**減数分裂**：DNAの複製後に2回続けて分裂し、染色体数が半分（2n → n）の配偶子をつくる。第一分裂で**相同染色体**が対合して**二価染色体**をつくり、分かれる（このとき**乗換え**が起こることがある）

・**分離の法則**：対立遺伝子は1つずつ別々の配偶子に入る。**独立の法則**：別の染色体にある遺伝子は互いに独立に配偶子に入る（F_2 は 9:3:3:1）

・**検定交雑**（潜性ホモ接合体との交雑）では、子の表現型の比＝調べる個体がつくる配偶子の遺伝子型の比

・同じ染色体上の遺伝子は**連鎖**し、乗換えで**組換え**が起こる。**組換え価(%)＝組換えで生じた配偶子の数÷全配偶子の数×100**。組換え価から**染色体地図**がつくれる

・X染色体上の遺伝子による**伴性遺伝**では、雄と雌で形質の現れ方が異なり、正逆交雑で結果が変わる

講義1　減数分裂と遺伝子の組み合わせ

📘 **講義**

体細胞には、形と大きさが同じ染色体（**相同染色体**）が2本ずつある（2n）。減数分裂では、間期にDNAが複製されたあと、**第一分裂**で相同染色体が対合して二価染色体となり、それぞれが両極に分かれて染色体数が n になる。続く**第二分裂**では、各染色体の2本の染色分体が分かれる。こうして1個の細胞から n の細胞が4個できる。細胞1個あたりのDNA量は、G_1期を2とすると 2 → 4 →（第一分裂）2 →（第二分裂）1 と変わる。

第一分裂では、どの相同染色体が どちらの極へ行くかは対ごとに独立に決まるので、相同染色体が n 対あれば配偶子の染色体の組み合わせは 2^n 通りある。さらに乗換えで染色体の中の遺伝子の組み合わせも変わり、受精では2つの配偶子が偶然に組み合わさる。これが、有性生殖で生じる子が多様である理由である。

✏ **例題**

体細胞の染色体数が 2n=8 の動物について答えよ。乗換えは考えないものとする。

(1) 1個体がつくる配偶子の染色体の組み合わせは何通りか。　(2) この動物の雌雄の受精で、子の染色体の組み合わせは何通りできうるか。

(3) 減数分裂第一分裂中期の細胞の染色体数と、細胞1個あたりのDNA量（G_1期を2とする）を答えよ。

解　(1) 相同染色体が4対あり、それぞれ2通りの分かれ方があるので 2^4**=16通り**　(2) 16 × 16**=256通り**

(3) 染色体数は **8本**（二価染色体が4つ）、DNA量は複製後なので **4**。（ヒトでは 2n=46 なので、配偶子の組み合わせは 2^{23}≒840万通りにもなる。）

講義2　メンデルの法則と検定交雑

📘 講義

対立遺伝子をもつ遺伝子の組み合わせを**遺伝子型**、現れる形質を**表現型**という。異なる対立遺伝子をもつヘテロ接合体（Aa）で現れる形質を**顕性**（優性）形質、現れない形質を**潜性**（劣性）形質という。

分離の法則：Aa の個体は A と a を1：1でもつ配偶子をつくる。だから Aa どうしの子は AA：Aa：aa＝1：2：1、表現型は［A］：［a］＝3：1。

独立の法則：2組の遺伝子が別の染色体にあれば、AaBb は AB：Ab：aB：ab＝1：1：1：1 の配偶子をつくり、F_2 は［AB］：［Ab］：［aB］：［ab］＝9：3：3：1 となる。

検定交雑：潜性ホモ接合体（aabb）の配偶子は ab だけなので、子の表現型の比が、そのまま調べたい個体の配偶子の比になる。表現型が顕性の個体の遺伝子型（AA か Aa か）を調べることもできる。

✏ 例題

エンドウの種子の形（丸 R がしわ r に対して顕性）と子葉の色（黄 Y が緑 y に対して顕性）の遺伝子は、別の染色体にある。RRYY と rryy を交雑して F_1 を得て、F_1 を自家受精させて F_2 を得た。

(1) F_2 の表現型の分離比を答えよ。　(2) F_2 の［丸・黄］の個体のうち、検定交雑をすると4種類の表現型が1：1：1：1で現れるものの割合はいくらか。

(3) F_2 の丸の個体をすべて自家受精させると、次の代の丸：しわの比はいくらになるか。

解　(1) **［丸・黄］：［丸・緑］：［しわ・黄］：［しわ・緑］＝9：3：3：1**

(2) 4種類が1：1：1：1で現れるのは RrYy。［丸・黄］9 のうち RrYy は 2/4 × 2/4 × 16＝4 なので **4/9**。

(3) F_2 の丸は RR：Rr＝1：2。RR（1/3）の子はすべて丸。Rr（2/3）の子のうちしわは 1/4。しわは 2/3 × 1/4＝1/6、丸は 5/6 なので**丸：しわ＝5：1**。

講義3　いろいろな遺伝 ― 不完全顕性・複対立遺伝子・伴性遺伝

📘 講義

不完全顕性：マルバアサガオの花色では、赤（RR）と白（rr）の F_1（Rr）が中間の桃色になり、F_2 は赤：桃：白＝1：2：1。遺伝子型と表現型が1対1に対応する。

複対立遺伝子：1つの遺伝子に3種類以上の対立遺伝子がある場合。ヒトの ABO 式血液型では A・B・O の3つがあり、A と B は O に対して顕性で、A と B の間には顕性・潜性の関係がない。遺伝子型は6通り（AA・AO・BB・BO・AB・OO）、表現型は4通り。

伴性遺伝：ヒトやショウジョウバエでは、雌の性染色体は XX、雄は XY。X染色体上の遺伝子は、雌では2つ、雄では1つしかないので、**潜性の形質が雄に現れやすい**。雄の X は必ず母親から受け継ぐ。ショウジョウバエの白眼（w）は、X染色体上の赤眼（W）に対して潜性の遺伝子による。

✏ **例題**

ショウジョウバエで、①白眼の雌 × 赤眼の雄、②赤眼（純系）の雌 × 白眼の雄 の交雑を行った。それぞれの F_1 と、F_1 どうしを交雑した F_2 の表現型を、雌雄別に答えよ。

解　① $X^wX^w \times X^WY \rightarrow F_1$：雌 X^WX^w（**すべて赤眼**）、雄 X^wY（**すべて白眼**）。F_2：$X^WX^w \times X^wY$ より、**雌も雄も 赤眼：白眼＝1：1**。

② $X^WX^W \times X^wY \rightarrow F_1$：雌 X^WX^w、雄 X^WY で**すべて赤眼**。F_2：$X^WX^w \times X^WY$ より、**雌はすべて赤眼、雄は 赤眼：白眼＝1：1**。

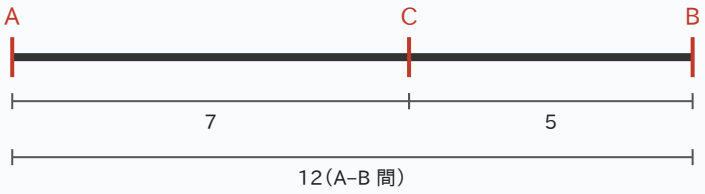
正逆で結果が異なり、形質の現れ方が性で異なることが、X染色体上の遺伝子である証拠になる。

講義4　連鎖と組換え・組換え価・染色体地図

📘 **講義**

同じ染色体上にある遺伝子は、ふつういっしょに配偶子に入る（**連鎖**）。しかし、減数分裂の第一分裂で相同染色体の間に**乗換え**が起こると、遺伝子の組み合わせが変わった配偶子（組換え型）ができる。AABB × aabb の F_1（A と B、a と b が同じ染色体にある）が、組換え型の Ab・aB を少数つくる。

組換え価は検定交雑の結果から求める。2つの遺伝子が離れているほど間で乗換えが起こりやすく、組換え価は大きくなる（最大でも50%）。そこで、組換え価を遺伝子間の距離とみなして遺伝子の並び順と位置を表したものが**染色体地図**である。3つの遺伝子 A・B・C の間の組換え価が A–B 12%、A–C 7%、C–B 5% なら、7＋5＝12 より C が A と B の間にある（**三点交雑**）。



✏ **例題**

(1) AABB と aabb の交雑で得た F_1 を aabb と交雑すると、[AB]422、[Ab]78、[aB]82、[ab]418 個体が生じた。A–B 間の組換え価を求めよ。

(2) 別の遺伝子 D・E は連鎖しており、DDEE × ddee の F_1 の組換え価は20%である。F_1 どうしを交雑した子の表現型の分離比を求めよ。

解　(1) 少数の[Ab][aB]が組換え型。(78＋82)÷(422＋78＋82＋418)×100＝160÷1000×100＝**16%**

(2) 組換え価20%より、F_1 の配偶子は DE：De：dE：de＝40：10：10：40＝4：1：1：4（組換え型 De・dE が合わせて20%）。10×10 のます目で数えると、[de]＝4×4＝16、[De]＝1×1＋2×(1×4)＝9、[dE]＝9、[DE]＝100−16−9−9＝66。よって **[DE]：[De]：[dE]：[de]＝66：9：9：16**。

🔁 **確認問題**

(1) A型の父と B型の母から O型の子が生まれた。両親の遺伝子型を答え、この両親から生まれる子の血液型の比を求めよ。

(2) マルバアサガオの桃色の花どうしを交雑した子の表現型の比を求めよ。

(3) 遺伝子 P・Q・R の間の組換え価が P–Q 9%、Q–R 4%、P–R 13% であった。3つの遺伝子の並び順を答えよ。

(4) ヒト（2n=46）の1個体がつくる配偶子の染色体の組み合わせは、乗換えを考えないと何通りか。2の累乗で答えよ。

🎯 **入試の着眼点**

遺伝の計算では、**まず配偶子の種類と比を書き出す**のが基本。連鎖の問題は、検定交雑の子の比から「**多いほうが連鎖したままの組み合わせ、少ないほうが組換え型**」と読み、配偶子の比を決めてからます目で数える。伴性遺伝は X^W・X^w・Y と性染色体ごと書いて考える。家系図の問題（講義5）も頻出。

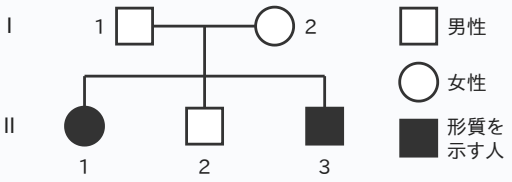
講義5　家系図から遺伝のしかたを推理する

📘 **講義**

右の家系図で、ある形質を示す人を黒で示した。

① 形質を示さない両親（Ⅰ-1・Ⅰ-2）から、形質を示す子（Ⅱ-1・Ⅱ-3）が生まれているので、この形質は**潜性**。

② X染色体上の潜性遺伝子なら、形質を示す娘 Ⅱ-1（X^aX^a）の父は X^aY で形質を示すはずだが、Ⅰ-1は示さない。よって**常染色体上の潜性遺伝子**による。



③ 両親はともに Aa。形質を示さない Ⅱ-2は AA か Aa で、その比は 1:2 なので、Ⅱ-2が Aa である確率は 2/3。

このように、家系図では「顕性か潜性か」→「常染色体か X染色体か」の順に、矛盾する仮定を消していく。

⚠ **よくあるミス**

・組換え価は**検定交雑**の子の比から求める。F_2 の比をそのまま使わない。

・9:3:3:1 は2組の遺伝子が**別の染色体**にあるときだけ。連鎖していれば比は変わる。

・組換え型は「少ないほう」。親（P）の組み合わせが AAbb × aaBB のときは、Ab・aB が連鎖したままの型で、AB・ab が組換え型になる。

・伴性遺伝で、雄の X は**母親由来**。父の X は娘にだけ伝わる。

✔ **確認問題の答え**

(1) 父 AO、母 BO。子は A:B:AB:O=**1:1:1:1**　(2) 赤:桃:白=**1:2:1**

(3) 9+4=13 なので Q が P と R の間にあり、**P–Q–R**（または R–Q–P）　(4) 相同染色体が23対なので 2^{23} **通り**（約840万通り）

第3部 体内環境と動物の反応

8 体内環境と恒常性

★ この章の要点

・**体液**＝血液（血しょう＋赤血球・白血球・血小板）・組織液・リンパ液。体内環境を一定に保つ性質を**恒常性**（ホメオスタシス）という

・**血液凝固**：血小板や凝固因子のはたらき（Ca^{2+} が必要）で**フィブリン**ができ、血球をからめて**血ぺい**になる

・**ヘモグロビン**は O_2 濃度が高く CO_2 濃度が低い肺で O_2 と結合し、逆の条件の組織で O_2 を放す（**酸素解離曲線**）

・**腎臓**は血しょうを**ろ過**して原尿をつくり、必要な物質を**再吸収**する。**原尿量＝尿量×イヌリンの濃縮率**

・**自律神経系**（交感神経・副交感神経）と**内分泌系**（ホルモン）が、**間脳の視床下部**を中枢として血糖濃度・体温などを調節する。ホルモンの分泌は**負のフィードバック**で調節される

講義1　体液の成分と血液凝固

📘 講義

血しょうは約90％が水で、タンパク質（アルブミン・フィブリノーゲンなど）、グルコース（約0.1％）、無機塩類を含む。血しょうが毛細血管からしみ出したものが**組織液**、リンパ管に入ったものが**リンパ液**。**赤血球**は O_2 の運搬、**白血球**は免疫、**血小板**は血液凝固にはたらく。

血液凝固：血管が傷つくと血小板が集まり、血小板から出る因子や凝固因子が Ca^{2+} とともにはたらいて、プロトロンビンが**トロンビン**になる。トロンビンはフィブリノーゲンを繊維状の**フィブリン**に変え、フィブリンが血球をからめて**血ぺい**をつくる。血ぺいを除いた液体を**血清**といい、凝固に使われたフィブリノーゲンなどを含まない。傷が修復されると、フィブリンは分解されて血ぺいが取り除かれる（**線溶**）。

✏ 例題

採血した血液で次の実験を行った。ア そのまま放置すると、血ぺいと淡黄色の液体に分かれた。イ クエン酸ナトリウム（Ca^{2+} と結合して取り除く）を加えると固まらなかった。ウ イに塩化カルシウムを加えると固まった。エ 採血直後にガラス棒でかき混ぜると、棒に繊維がからみつき、残りの血液は固まらなかった。

(1) イとウからわかることは何か。　(2) エで、残りの血液が固まらなかったのはなぜか。　(3) アの淡黄色の液体は何か。また、血しょうとのちがいを述べよ。

解　(1) 血液凝固には **Ca^{2+} が必要**である（輸血用の血液にクエン酸ナトリウムを加える理由）。

(2) 凝固の本体である**フィブリン**が棒にからめ取られて除かれたので、血球をからめる繊維ができなかったから。

(3) **血清**。血しょうからフィブリノーゲンなど凝固に使われた成分が除かれたもの。

講義2　循環系と酸素の運搬

📘 講義

ヒトの心臓は2心房2心室。**体循環**：左心室 → 大動脈 → 全身の毛細血管 → 大静脈 → 右心房。**肺循環**：右心室 → 肺動脈 → 肺 → 肺静脈 → 左心房。肺静脈には O_2 の多い**動脈血**が流れる。脊椎動物は動脈と静脈が毛細血管でつながる**閉鎖血管系**、昆虫などの節足動物や多くの軟体動物は、血液が血管から組織の間に流れ出る**開放血管系**をもつ。

ヘモグロビン（Hb）は、O_2 濃度が高いほど O_2 と結合した**酸素ヘモグロビン**の割合が大きくなるが、そのグラフ（酸素解離曲線）は S 字形で、O_2 濃度が中程度の範囲で急に変化する。また、**CO_2 濃度が高いと曲線が右にずれ**、同じ O_2 濃度

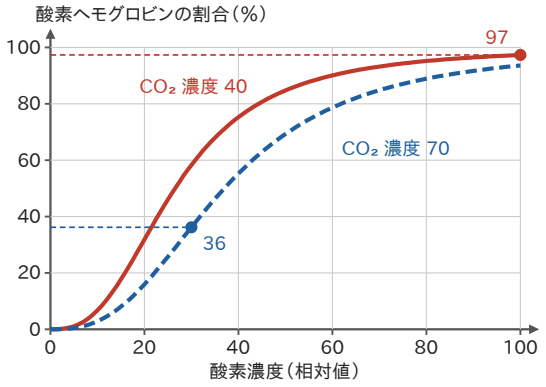
でも O_2 を放しやすくなる。O_2 濃度が低く CO_2 濃度が高い組織、つまり盛んに呼吸している組織ほど多くの O_2 を受け取れるしくみである。

✏ 例題

右図はヒトの Hb の酸素解離曲線である。肺胞では O_2 濃度100・CO_2 濃度40、ある組織では O_2 濃度30・CO_2 濃度70 とする。

(1) 肺胞で O_2 と結合していた Hb のうち、この組織で O_2 を放した Hb の割合は何%か。整数で答えよ。

(2) 血液100 mL 中の Hb がすべて酸素ヘモグロビンになると O_2 20 mL と結合しているとする。血液100 mL がこの組織で放す O_2 は何 mL か。



解　図より、酸素ヘモグロビンの割合は肺胞で97%、組織で36%。

(1) (97−36) ÷ 97 × 100 = 62.8… ≒ **63%**　(2) 20 × (97−36)/100 = **12.2 mL**

講義3　肝臓と腎臓のはたらき

📘 講義

肝臓には、肝動脈のほか、小腸などから吸収した物質を運ぶ**肝門脈**が入る。はたらき:**グリコーゲン**の貯蔵と血糖濃度の調節／アルコールなどの**解毒**／有害な**アンモニアを尿素**に変える／**胆汁**の生成／血しょうタンパク質の合成／代謝による発熱。

腎臓の単位は**ネフロン**(腎単位)で、**腎小体**(糸球体とボーマンのう)と**細尿管**(腎細管)からなる。① 糸球体で血しょうが**ろ過**されて原尿になる(血球とタンパク質はろ過されない)。② 細尿管で、グルコース(ふつうはすべて)・水・無機塩類などが毛細血管に**再吸収**される。③ 集合管でさらに水が再吸収され、残りが尿になる。**イヌリン**はろ過されるが再吸収も分泌もされないので、尿中の濃度が血しょうの何倍か(**濃縮率**)は、原尿が何分の1の体積に濃縮されたかを表す。

✏ 例題

イヌリンを注射し、各液の成分の濃度(mg/mL)を調べた(右表)。尿は1分間に1 mL できた。

(1) 1分間および1日の原尿量を求めよ。

(2) 水の再吸収率(%)を小数第1位まで求めよ。

(3) 1分間の尿素の再吸収量と再吸収率(%、整数)を求めよ。

成分	血しょう	原尿	尿
イヌリン	0.1	0.1	12
グルコース	1.0	1.0	0
尿素	0.3	0.3	20

解　(1) イヌリンの濃縮率は 12 ÷ 0.1 = 120 倍なので、原尿は **120 mL/分**。1日では 120 × 60 × 24 = 172800 mL ≒ **約173 L**。

(2) 120 mL のうち 119 mL が再吸収されたので 119 ÷ 120 × 100 ≒ **99.2%**　(3) ろ過された尿素は 0.3 × 120 = 36 mg、尿中は 20 × 1 = 20 mg。再吸収は 36−20 = **16 mg**、再吸収率は 16 ÷ 36 × 100 ≒ **44%**。(グルコースは 120 mg ろ過され、すべて再吸収されている。)

講義4　自律神経とホルモン ― 血糖濃度と体温の調節

📘 講義

自律神経系は意思と無関係に内臓などのはたらきを調節する。**交感神経**は活動・緊張時にはたらき（心拍数増加・瞳孔拡大・気管支拡張・胃腸の運動抑制・立毛筋収縮・発汗）、**副交感神経**は休息時にはたらく（心拍数減少・瞳孔縮小・胃腸の運動促進）。両者は**拮抗的**にはたらき、中枢は**間脳の視床下部**。

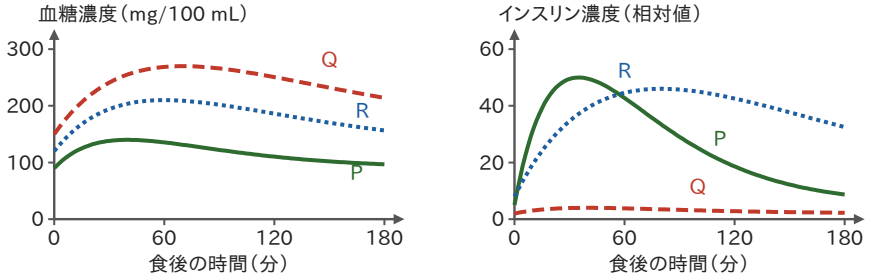
ホルモンは内分泌腺から血液中に分泌され、受容体をもつ**標的細胞**だけに作用する。視床下部は脳下垂体前葉に放出ホルモンを出し、前葉は**甲状腺刺激ホルモン**を出して甲状腺からの**チロキシン**（代謝を促進）の分泌を促す。チロキシンが増えすぎると、視床下部と脳下垂体前葉の分泌が抑えられる（**負のフィードバック**）。

血糖濃度（約0.1%）：高血糖になると、すい臓の**ランゲルハンス島B細胞**が直接、また視床下部から**副交感神経**を通じて刺激されて**インスリン**を分泌し、細胞へのグルコースの取りこみと肝臓などでのグリコーゲン合成が進む。低血糖では、交感神経を通じて副腎髄質から**アドレナリン**、A細胞から**グルカゴン**が分泌され、グリコーゲンが分解される。また、脳下垂体前葉からの副腎皮質刺激ホルモンによって副腎皮質から**糖質コルチコイド**が分泌され、タンパク質から糖がつくられる。

体温：寒いときは、交感神経のはたらきで皮膚の血管と立毛筋が収縮して放熱が減り、アドレナリン・チロキシン・糖質コルチコイドにより肝臓や筋肉の代謝が高まって発熱が増える（骨格筋のふるえも発熱になる）。暑いときは、皮膚の血管が拡張し、交感神経のはたらきで発汗が増えて放熱が増える。

✏ 例題

下図は、健康な人と、2種類の糖尿病の人 P～R が食事をしたあとの、血糖濃度とインスリン濃度の変化である。



(1) 健康な人は P～R のどれか。

(2) 糖尿病には、すい臓のB細胞が破壊されてインスリンがほとんど分泌されない**1型**と、インスリンの分泌の不足や、標的細胞の反応性の低下による**2型**がある。残りの2人はそれぞれどちらと考えられるか。理由とともに答えよ。

解　(1) P。食後に血糖濃度が少し上がると、すぐにインスリンが分泌され、2～3時間で血糖濃度がもとに戻っている。

(2) **Q は1型**：食後もインスリンがほとんど分泌されず、血糖濃度が高いまま下がらない。**R は2型**：インスリンは分泌されている（ピークは遅い）が、血糖濃度が十分に下がらないので、インスリンの分泌の遅れや、標的細胞がインスリンに反応しにくくなっていることが考えられる。

🔁 確認問題

(1) 次のうち、血清に含まれないものを選べ。　ア アルブミン　イ フィブリノーゲン　ウ グルコース　エ Na^+

(2) 甲状腺を除去した動物では、甲状腺刺激ホルモンの血液中の濃度はどうなるか。また、チロキシンを多量に投与し続けるとどうなるか。理由とともに答えよ。

(3) 交感神経は、心臓の拍動・瞳孔・胃腸の運動に対してそれぞれどのようにはたらくか。

(4) 寒冷時に体温を保つしくみを、放熱量を減らすしくみと発熱量を増やすしくみに分けて答えよ。

🎯 入試の着眼点

腎臓の計算は「**原尿量＝尿量×イヌリンの濃縮率**」から始め、各物質について**ろ過量（原尿中の濃度×原尿量）－排出量（尿中の濃度×尿量）＝再吸収量**で考える。酸素解離曲線は、**肺胞と組織の値を正しい曲線から読む**こと（組織では CO_2 濃度の高い曲線）。ホルモンは、腺の除去・投与の実験を**フィードバック**で説明させる。

講義5　体液の浸透圧の調節 ― 魚類と哺乳類

📘 講義

海水魚は体液が海水より薄く、水が失われるので、**海水を飲み**、えらから塩類を能動的に排出し、体液とほぼ同じ濃度の**少量の尿**を出す。**淡水魚**は体液のほうが濃く水が入ってくるので、水はほとんど飲まず、えらから塩類を能動的に取りこみ、体液より薄い**多量の尿**を出す。

ヒトでは、体液の塩類濃度が上がると**脳下垂体後葉**から**バソプレシン**が分泌され、集合管での水の再吸収を促して尿量を減らす。副腎皮質の**鉱質コルチコイド**は細尿管での Na^+ の再吸収を促す。

⚠ よくあるミス

・**肺静脈**を流れるのは動脈血（O_2 が多い）、**肺動脈**を流れるのは静脈血。

・原尿には血球とタンパク質は含まれない。グルコースは原尿には含まれるが、健康な人ではすべて再吸収される。

・血糖濃度を**下げる**ホルモンはインスリンだけ（上げるホルモンは複数）。

・発汗を促すのは**交感神経**。「副交感神経で汗が出る」は誤り。

✔ 確認問題の答え

(1) **イ**（凝固でフィブリンになり、血ぺいとして除かれる）

(2) 除去：チロキシンがなくなり負のフィードバックによる抑制がなくなるので、甲状腺刺激ホルモンは**増加**する。投与：チロキシンが多いため視床下部と脳下垂体前葉の分泌が抑えられ、甲状腺刺激ホルモンは**減少**する。

(3) 心臓の拍動：促進　瞳孔：拡大　胃腸の運動：抑制

(4) 放熱を減らす：皮膚の血管・立毛筋の収縮。発熱を増やす：アドレナリン・チロキシン・糖質コルチコイドによる肝臓・筋肉の代謝促進、骨格筋のふるえ。

9 免疫

★ この章の要点

・生体防御は ①**物理的・化学的防御** → ②**自然免疫**（食作用・炎症・NK細胞）→ ③**獲得免疫**（適応免疫）の3段階。①②は生まれつき備わり、相手を大まかに見分けてすぐにはたらく

・獲得免疫は**樹状細胞の抗原提示**で始まる。**ヘルパーT細胞**が司令塔となり、**形質細胞**の抗体による**体液性免疫**と、**キラーT細胞**が感染細胞を壊す**細胞性免疫**を起こす

・抗体は**H鎖2本・L鎖2本**のY字形。先端の**可変部**の多様性は、B細胞が分化するときの**遺伝子の再編成**で生まれる

・一部が**記憶細胞**として残るので、同じ抗原の2回目は速く強い**二次応答**が起こる（→ワクチン）。免疫の異常でアレルギー・自己免疫疾患・エイズなどが起こる

講義1　自然免疫 ― すばやいが大まかな防御

📘 講義

体内への侵入を防ぐのが、**物理的防御**（死細胞が重なった皮膚の**角質層**、気管の**繊毛**と粘液）と**化学的防御**（皮膚表面の弱酸性、涙やだ液の**リゾチーム**による細菌の細胞壁の分解、細菌の細胞膜を壊すペプチドの**ディフェンシン**）である。

それを突破した病原体には、白血球が**食作用**ではたらく。**好中球**（白血球で最も数が多く、真っ先に集まる）、**マクロファージ**（単球が分化したもの）、**樹状細胞**が病原体を取り込んで分解する。これらの細胞は、細菌の細胞壁の成分やウイルスの RNA など、**多くの病原体に共通する分子**を**トル様受容体（TLR）**などで認識する。だから「病原体らしいもの」にはすぐ反応できるが、病原体の種類を細かく見分けることはできない。

感染部位ではマクロファージなどが情報伝達物質（**サイトカイン**）を放出し、毛細血管が拡張して透過性が高まる。白血球や血しょうが組織に出て、患部が赤くはれ、熱をもち、痛む（**炎症**）。食細胞を感染部位に集めるしくみである。また**NK細胞**（ナチュラルキラー細胞）は、ウイルスに感染した細胞やがん細胞を直接殺す。

✏ 例題

自然免疫と獲得免疫を、(a) 異物の見分け方、(b) はたらき始めるまでの時間、(c) 免疫記憶の有無 の3点で比較せよ。また、獲得免疫がはたらき始めるまでに時間がかかる理由を説明せよ。

解　(a) 自然免疫は病原体に共通する分子を TLR などで大まかに認識し、獲得免疫はリンパ球の受容体（TCR・BCR）や抗体で抗原ごとに**特異的**に認識する。(b) 自然免疫は感染後すぐ、獲得免疫は1週間ほど。(c) 自然免疫にはなく、獲得免疫にはある。

理由：1つのリンパ球は1種類の抗原にしか反応しないので、侵入した抗原に合う**ごく少数のリンパ球が選ばれ、活性化して増殖する**（クローン選択）までに時間がかかるから。

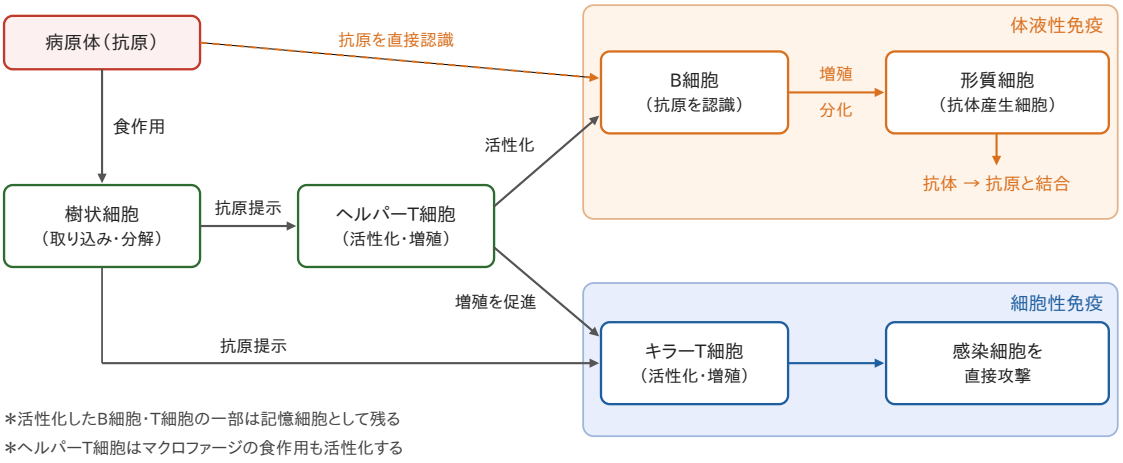
講義2　獲得免疫のしくみ ― 抗原提示からの2つの道

📘 講義

リンパ球（T細胞・B細胞）は骨髄の造血幹細胞からつくられ、B細胞は骨髄で、T細胞は**胸腺**で成熟する。リンパ球は1個ごとに1種類の抗原だけに結合する受容体（T細胞は**TCR**、B細胞は**BCR**）をもち、全体として無数の抗原に対応できる。成熟の過程で自己の成分に強く反応するリンパ球は除かれる（またははたらかなくなる）ので、ふつう自己は攻撃されない（**免疫寛容**）。

①病原体を取り込んだ**樹状細胞**はリンパ節へ移動し、分解した抗原の断片を**MHC分子**（ヒトでは HLA）にのせて細胞表面に示す（**抗原提示**）。②この抗原と MHC の組み合わせに合う TCR をもつ**ヘルパーT細胞**だけが活性化し、増殖する。③同じ抗原を BCR で取り込んで提示している**B細胞**は、ヘルパーT細胞の刺激で増殖し、**形質細胞（抗体産生細胞）**に分

化して抗体を放出する(**体液性免疫**)。④**キラーT細胞**は樹状細胞から抗原提示を受け、ヘルパーT細胞の助けで増殖して、その抗原を示す感染細胞を直接攻撃する(**細胞性免疫**)。



✏ 例題

生後すぐに胸腺を除去したマウスを正常なマウスと比べた。それぞれの結果を説明せよ。

(1) 別の系統のマウスの皮膚を移植すると、正常なマウスでは10日ほどで脱落したが、胸腺を除去したマウスでは脱落しなかった。

(2) ヒツジの赤血球を注射すると、正常なマウスでは赤血球に対する抗体が多量にできたが、胸腺を除去したマウスではほとんどできなかった。

(3) 成体になってから胸腺を除去したマウスでは、(1)(2)とも正常なマウスとほぼ同じ結果になった。

解　胸腺はT細胞が成熟する場所なので、生後すぐに除去するとT細胞がほとんどできない。

(1) 移植片の拒絶は、**キラーT細胞**が MHC の異なる細胞を攻撃する**細胞性免疫**による。T細胞がないので拒絶が起こらない。

(2) B細胞はあるが、B細胞を活性化する**ヘルパーT細胞**がないため、形質細胞に分化できず抗体がほとんどできない(「抗体をつくるのはB細胞の系統なのに、なぜ胸腺が必要か」が要点)。

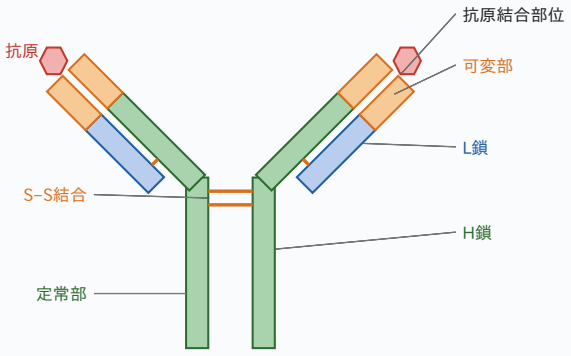
(3) 成体では、成熟したT細胞がすでに十分存在し、長く生き続けるから。

講義3　抗体の構造と多様性

📘 講義

抗体は**免疫グロブリン**というタンパク質で、長い**H鎖**(重鎖)2本と短い**L鎖**(軽鎖)2本が**S–S結合**でつながったY字形をしている。Y字の先端は抗体ごとにアミノ酸配列が異なる**可変部**で、ここが抗原の特定の部分と立体的にぴったり結合する(**抗原抗体反応**)。結合部位が2か所あるので、抗原どうしを橋渡しして大きな複合体をつくり、抗原を無毒化するとともにマクロファージに取り込まれやすくする。

ヒトの遺伝子は約2万個しかないのに、抗体は数百万種類以上つくられる。このしくみを明らかにしたのが**利根川進**である。H鎖の可変部の遺伝子は V・D・J の3つの領域に、L鎖は V・J の2つの領域に、それぞれ多数の遺伝子断片として並んでいる。B細胞が分化するとき、各領域から1つずつ断片が選ばれてつなぎ合わされる(**遺伝子の再編成**)。どの断片が選ばれるかはB細胞ごとに偶然決まり、1つのB細胞は1種類の抗体しかつくらない。



✏ **例題**

ある哺乳類で、H鎖の可変部の遺伝子断片が V 領域に40種類、D 領域に25種類、J 領域に6種類、L鎖の可変部の遺伝子断片が V 領域に40種類、J 領域に5種類あるとする。遺伝子の再編成と、H鎖・L鎖の組み合わせだけで、何種類の抗体ができるか。

解　H鎖：40×25×6＝6000 通り。L鎖：40×5＝200 通り。H鎖とL鎖の組み合わせで 6000×200＝**1200000（120万）種類**。

断片は計116個にすぎないが、組み合わせは**かけ算**で増える（実際には、つなぎ目のずれや突然変異でさらに多様になる）。

講義4　免疫記憶・ワクチン・免疫の異常

📘 **講義**

活性化したB細胞やT細胞の一部は**記憶細胞**となって長く体内に残る。同じ抗原が再び侵入すると、記憶細胞がすぐに増殖・分化するので、1回目（**一次応答**）より**速く・多量に**抗体がつくられる（**二次応答**）。

予防接種は、病原性をなくした（弱めた）病原体や毒素（**ワクチン**）を接種し、あらかじめ記憶細胞をつくらせておく**予防**法である（抗原の情報をもつ mRNA を接種する **mRNAワクチン**もある）。一方、**血清療法**は、ウマなどにつくらせた抗体を含む血清を注射する**治療**法で、ヘビ毒や破傷風などに用いる。効果は速いが、記憶細胞はできない。

免疫がうまくはたらかないと病気になる。①**アレルギー**：花粉や食物など本来は無害な抗原（**アレルゲン**）に過敏に反応する。花粉症では、マスト細胞（肥満細胞）の表面の抗体にアレルゲンが結びつき、放出された**ヒスタミン**などでくしゃみや鼻水が起こる。全身で急激に起こり血圧低下などを伴うものが**アナフィラキシーショック**。②**自己免疫疾患**：免疫寛容がくずれて自己の成分を攻撃する（関節リウマチ、I型糖尿病など）。③**免疫不全**：**HIV**（ヒト免疫不全ウイルス）は**ヘルパーT細胞**に感染して破壊する。体液性免疫と細胞性免疫の両方が低下し、健康なら問題にならない病原体による**日和見感染**やがんを発症する（**エイズ**：後天性免疫不全症候群）。

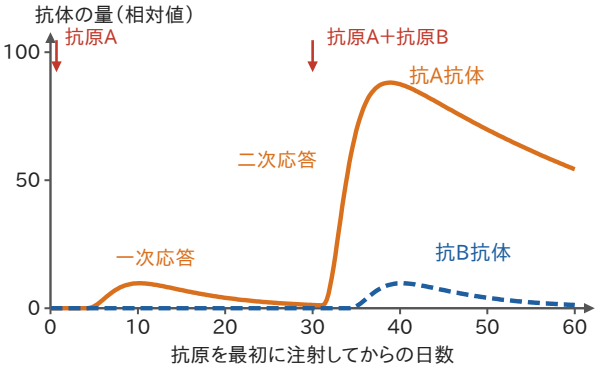
✏ **例題**

マウスに抗原Aを注射し、30日後に抗原Aと抗原Bを同時に注射して、血液中の抗体の量を調べた（右図）。

(1) 30日後以降、抗A抗体が1回目よりはるかに速く多量につくられたのはなぜか。

(2) 抗B抗体が、1回目の抗A抗体と同じような経過でつくられたのはなぜか。

(3) 抗原Aを注射されたことのない別のマウスに、このマウスの40日目の血清を注射しておくと、直後に侵入した抗原Aはすみやかに排除された。この方法の名称と、効果が長続きしない理由を答えよ。



解　(1) 1回目の注射で抗原Aに対する**記憶細胞**ができており、それがすぐに増殖・分化して形質細胞になったから（**二次応答**）。

(2) 抗原Bに対する記憶細胞はなく、抗原Bに合うリンパ球の選択と増殖から始まったから（**一次応答**）。免疫記憶は**抗原ごとに特異的**である。

(3) **血清療法**（血清中の抗A抗体が抗原Aにすぐ結合する）。注射された抗体はやがて分解され、このマウス自身のリンパ球は活性化していないので記憶細胞もできないから。

🔁 確認問題

(1) 次の(a)〜(d)にあてはまる細胞の名称を答えよ。(a) 抗原提示を行い、リンパ節でT細胞を活性化する　(b) 抗体を産生・放出する　(c) 感染細胞を直接攻撃する　(d) 白血球で最も数が多く、真っ先に感染部位に集まって食作用を行う

(2) 次のうち、細胞性免疫が中心となるものをすべて選べ。　ア 移植した臓器の拒絶反応　イ 破傷風の血清療法　ウ ツベルクリン反応　エ 花粉症

(3) 自分の体の成分に対して、ふつう獲得免疫がはたらかないのはなぜか。　(4) エイズの患者で日和見感染が起こりやすいのはなぜか。

🎯 入試の着眼点

免疫は**流れ図を自分で描ける**かが基本。実験考察は ①**胸腺除去**（T細胞がない → 拒絶も抗体産生も低下）、②**皮膚移植**（キラーT細胞が拒絶、2回目は速い）、③**抗体量のグラフ**（二次応答は同じ抗原だけ）が頻出。抗体の多様性は**かけ算**で数える。

講義5　移植と MHC ― 「自己」の目印

📘 講義

拒絶反応は、個体ごとに異なる **MHC分子** をキラーT細胞が「非自己」と認識して起こる。純系のマウスの系統 X・Y と、その雑種第一代 F_1（X×Y）の間で皮膚移植を行うと、次のようになる。

・X → X：生着する（MHC が同じ）。　・X → Y：10日ほどで拒絶される。拒絶したことのある Y に再び X の皮膚を移植すると、1回目より**速く**拒絶される（細胞性免疫の**二次応答**）。

・X → F_1：生着する。F_1 は X と Y の両方の MHC をもつので、X の MHC は「自己」である。　・F_1 → X：拒絶される。F_1 の皮膚には、X にとって非自己である Y の MHC があるから。

「親から子へは生着、子から親へは拒絶」という非対称は、MHC の**両方の対立遺伝子が細胞表面に現れる**（共優性）ことで説明できる。

⚠ よくあるミス

・「B細胞が抗体を放出する」とだけ書かない。放出するのはB細胞が分化した**形質細胞（抗体産生細胞）**。ヘルパーT細胞は抗原提示を**受ける**側で、提示するのは樹状細胞など。

・ワクチン（**抗原**を入れる・予防・記憶が残る）と血清療法（**抗体**を入れる・治療・記憶は残らない）を逆にしない。二次応答は**同じ抗原**に対してだけ起こる。

✔ 確認問題の答え

(1) (a) 樹状細胞　(b) 形質細胞（抗体産生細胞）　(c) キラーT細胞　(d) 好中球　(2) ア・ウ（イは注射した抗体、エは抗体とマスト細胞がかかわる）　(3) リンパ球が成熟する過程で、自己の成分に反応するものが除かれる（はたらかなくなる）から（免疫寛容）　(4) HIV がヘルパーT細胞を破壊し、体液性免疫と細胞性免疫の両方がはたらかなくなるから

10 神経と行動

★ この章の要点

・ニューロンの膜の内外には**ナトリウムポンプ**がつくる濃度差（Na^+ は外、K^+ は内に多い）がある。静止時は K^+ が流出して内側が負（**静止電位**）、刺激で Na^+ が流入すると一瞬内側が正になる（**活動電位**）

・興奮は軸索を**両方向に伝導**し、シナプスでは神経伝達物質によって**一方向に伝達**される。有髄神経繊維は**跳躍伝導**で速い

・眼では**錐体細胞**（明所・色）と**桿体細胞**（暗所）が光を、耳では**うずまき管**のコルチ器が音を受容する。中枢は部位ごとに役割が分かれる

・骨格筋は、Ca^{2+} を引き金に**アクチンフィラメントがミオシンフィラメントの間に滑り込んで**収縮する（エネルギーは ATP）。行動には**生得的行動**と**学習**がある

講義1　静止電位と活動電位

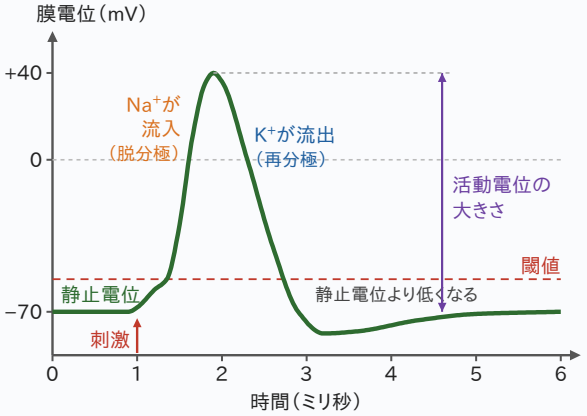
📘 講義

ニューロン（神経細胞）は**細胞体・樹状突起・軸索**からなる。細胞膜には、ATP を使って Na^+ を細胞外へ、K^+ を細胞内へ運ぶ**ナトリウムポンプ**があり、細胞外は Na^+、細胞内は K^+ が多い。

静止電位：静止時にも開いている K^+ チャネルを通って K^+ が濃度勾配に従って外へ出るので、細胞内が外に対して負になる（約 −70 mV）。内側が負になると K^+ を引き戻す力がはたらき、流出とつり合った電位で一定になる。

活動電位：刺激で膜電位が上がって**閾値**を超えると、**電位依存性 Na^+ チャネル**が開いて Na^+ が流入し、内側が一瞬正になる（脱分極）。Na^+ チャネルはすぐに閉じ（不活性化し）、遅れて**電位依存性 K^+ チャネル**が開いて K^+ が流出し、もとに戻る（再分極）。Na^+ チャネルが不活性化している間は、再び興奮できない（**不応期**）。

1本のニューロンは、閾値未満の刺激では興奮せず、閾値以上なら刺激の強さによらず同じ大きさの活動電位を生じる（**全か無かの法則**）。刺激の強さは、活動電位の**発生頻度**と興奮するニューロンの**数**で伝えられる。



✏ 例題

ヤリイカの巨大軸索を、海水と同じ組成の液に浸して膜電位を記録した。(1) Na^+ の濃度だけを下げた液に移して刺激すると、活動電位の最大値はどうなるか。(2) K^+ の濃度だけを上げた液に移すと、静止電位はどうなるか。それぞれ理由とともに答えよ。

解　(1) **低くなる（活動電位が小さくなる）**。細胞内外の Na^+ の濃度差が小さくなり、Na^+ チャネルが開いたときに流入する Na^+ が減るから。なお静止電位は主に K^+ で決まるので、ほとんど変わらない。

(2) **0 に近づく（浅くなる）**。細胞外の K^+ が増えると、濃度勾配による K^+ の流出が起こりにくくなるから。膜電位が閾値に近づくので、興奮は起こりやすくなる。

講義2　興奮の伝導と伝達

📘 講義

伝導：興奮部は内側が正、隣の静止部は負なので、その間に**活動電流**が流れ、隣の部位が閾値を超えて興奮する。こうして興奮が伝わる。軸索の途中を刺激すると興奮は**両方向**に伝わるが、興奮した直後の部位は不応期なので逆戻りはしない。電気を通しにくい**髄鞘**で覆われた**有髄神経繊維**（脊椎動物に多い）では、髄鞘の切れ目の**ランビエ絞輪**だけが興奮し、興奮が絞輪から絞輪へ跳ぶように伝わる（**跳躍伝導**）ので速い。

伝達：軸索の末端は、すき間（シナプス間隙）をへだてて次の細胞と接している（**シナプス**）。興奮が末端に達すると Ca^{2+} が流入し、**シナプス小胞**から**神経伝達物質**（アセチルコリン・ノルアドレナリン・グルタミン酸・GABA など）が放出される。伝達物質が次の細胞の受容体（伝達物質依存性イオンチャネル）に結合すると、Na^{+} などが流入して脱分極する（**興奮性シナプス後電位**）か、Cl^{-} が流入して過分極する（**抑制性シナプス後電位**）。伝達物質は末端からしか放出されず、受容体は受け手の側にしかないので、伝達は**一方向**である。1つのシナプス後電位は小さく、多数が重なる（**加重**）と閾値を超える。

✏ 例題

カエルのふくらはぎの筋肉と座骨神経からなる標本で、筋肉から 5.0 cm の点 A を刺激すると 4.0 ミリ秒後に、筋肉から 1.5 cm の点 B を刺激すると 2.6 ミリ秒後に筋肉が収縮し始めた。(1) 座骨神経の伝導速度は何 m/秒か。(2) 興奮が神経の末端に達してから筋肉が収縮し始めるまでの時間は何ミリ秒か。ただし、点 B から神経の末端までを 1.5 cm とする。

解　(1) AB 間の 5.0−1.5=3.5 cm を 4.0−2.6=1.4 ミリ秒で伝わるので、3.5÷1.4=2.5 cm/ミリ秒=**25 m/秒**。
(2) B から末端まで 1.5 cm を伝わる時間は 1.5÷2.5=0.6 ミリ秒。よって 2.6−0.6=**2.0 ミリ秒**。（神経筋接合部での伝達と、筋繊維の興奮から収縮開始までの時間）。2点の**差**をとると、どちらでも同じ伝達・収縮の時間が消え、伝導の時間だけが残る。

講義3　受容器と中枢神経系

📘 講義

眼：光は角膜・**水晶体**で屈折し、**網膜**に像を結ぶ。近くを見るときは**毛様筋**が収縮して**チン小帯**がゆるみ、水晶体が自らの弾性で厚くなる。**錐体細胞**は強い光ではたらき、吸収する波長の異なる3種類（青・緑・赤）があるので色を区別でき、網膜の中心の**黄斑**に集中する。**桿体細胞**は**ロドプシン**を含み、弱い光でもはたらくが色は区別しない。暗い所ではロドプシンが蓄積して感度が上がる（**暗順応**）。視神経が網膜を貫く**盲斑**には視細胞がない。

耳：音波 → **鼓膜** → **耳小骨** → **うずまき管**のリンパ液 → **基底膜**の振動 → **コルチ器**の聴細胞 → 聴神経 → 大脳。高い音ほどうずまき管の入口に近い基底膜が、低い音ほど奥の基底膜がよく振動する。**前庭**は体の傾き、**半規管**は回転を受容する。

中枢	主なはたらき	中枢	主なはたらき
大脳	新皮質：感覚・随意運動・言語・記憶・思考。辺縁皮質：本能行動・情動（海馬は記憶）	小脳	随意運動の調節、体の平衡を保つ
間脳	視床：感覚の中継。視床下部：自律神経系と内分泌系の中枢（体温・血糖濃度などの調節）	延髄	呼吸運動・心臓の拍動の中枢、せき・くしゃみ・だ液分泌
中脳	姿勢の保持、眼球運動、瞳孔の大きさの調節	脊髄	脳と末梢の興奮の中継、**反射**の中枢

反射は 受容器 → 感覚神経 → 中枢 → 運動神経 → 効果器（**反射弓**）を通り、大脳を経由しないので速い。

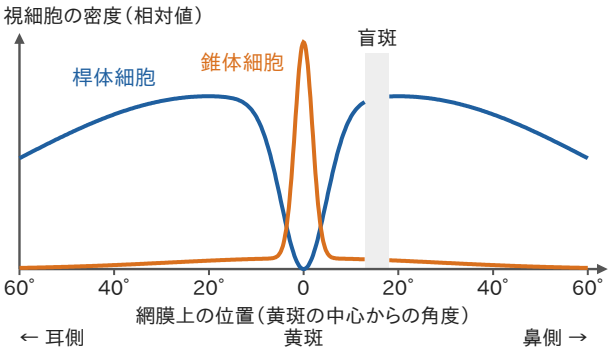
✏ **例題**

右図は、ヒトの網膜における視細胞の分布を示したものである。

(1) 図の灰色の部分に視細胞がないのはなぜか。

(2) 夜空の暗い星は、まっすぐ見つめるより少し視線をずらした方が見えやすい。その理由を図から説明せよ。

(3) 薄暗い所では物の色がわかりにくい理由を答えよ。



解　(1) **盲斑**で、視神経の繊維が束になって網膜を貫いているから。

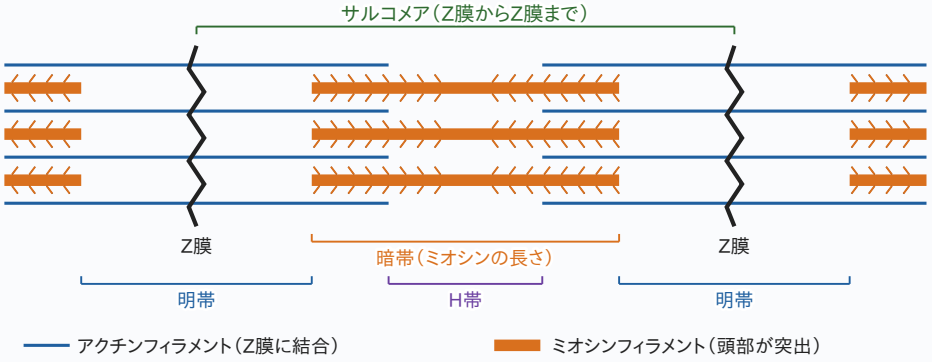
(2) 見つめた像は黄斑にでき、そこには弱い光ではたらかない錐体細胞しかない。視線をずらすと、像が**弱い光でもはたらく桿体細胞**の多い黄斑の周辺にできるから。

(3) 色を区別する錐体細胞は強い光でないとはたらかず、薄暗い所では桿体細胞がおもにはたらくから。

講義4　筋収縮のしくみ

📘 **講義**

骨格筋は、多核の細長い**筋繊維**（筋細胞）の束で、筋繊維には**筋原繊維**がつまっている。筋原繊維には**Z膜**で区切られた**サルコメア**（筋節）がくり返し並び、Z膜から伸びる細い**アクチンフィラメント**と、中央の太い**ミオシンフィラメント**が交互に重なる。ミオシンのある部分が**暗帯**、アクチンだけの部分が**明帯**である。



①運動神経の末端からアセチルコリンが放出されて筋繊維が興奮する。②興奮が細胞膜のくぼみ（T管）から内部に伝わり、**筋小胞体**から Ca^{2+} が放出される。③Ca^{2+} が**トロポニン**に結合すると、アクチン上の結合部位をふさいでいた**トロポミオシン**がずれる。④ミオシンの頭部が ATP を分解したエネルギーで、アクチンとの結合・首振り・解離をくり返し、アクチンフィラメントをサルコメアの中央へたぐり寄せる（**滑り説**）。弛緩するときは Ca^{2+} が ATP を使って筋小胞体に回収される。フィラメント自体の長さは変わらないので、収縮すると**明帯とH帯（ミオシンのうちアクチンと重ならない部分）が短くなり、暗帯の長さは変わらない**。死後に ATP がなくなると、ミオシン頭部がアクチンから離れられず筋肉がかたくなる（死後硬直）。

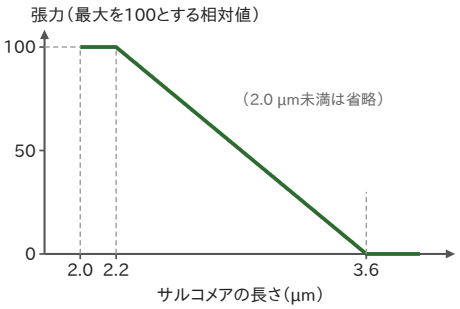
✏ **例題**

カエルの筋繊維のサルコメアの長さを変えて刺激し、張力を測った（右図。2.0 μm 未満では左右のアクチンが重なって張力が低下する）。張力はアクチンとミオシン頭部の重なりに比例するとする。

(1) アクチンフィラメント（Z膜から先端まで）とミオシンフィラメントの長さを求めよ。

(2) ミオシンフィラメントの中央の、頭部のない部分の長さを求めよ。

(3) サルコメアの長さが 3.0 μm のとき、張力は最大の何％か。



解　(1) 3.6 μm で重なりがなくなるので アクチン×2+ミオシン=3.6 μm、2.0 μm で左右のアクチンの先端が接するので アクチン×2=2.0 μm。よって**アクチン 1.0 μm、ミオシン 1.6 μm**。

(2) 2.0〜2.2 μm で張力が一定なのは、アクチンの先端が頭部のない部分にあるとき。**2.2−2.0=0.2 μm**。

(3) 片側で考える。頭部のある部分は (1.6−0.2)÷2=0.7 μm（2.2 μm で全体が重なる）。3.0 μm では Z膜からミオシンの端までが (3.0−1.6)÷2=0.7 μm なので、重なりは 1.0−0.7=0.3 μm。張力は 0.3÷0.7×100≒**43％**。

🔁 **確認問題**

(1) 跳躍伝導のしくみを説明せよ。　(2) 呼吸運動・体温調節・瞳孔調節の中枢をそれぞれ答えよ。

(3) 近くの物を見るとき、毛様筋・チン小帯・水晶体はそれぞれどうなるか。　(4) 収縮しても長さが変わらないのは明帯・暗帯・H帯のどれか。また、収縮の引き金となるイオンは何か。

🎯 **入試の着眼点**

伝導速度は**2点の差**で求める（残りが伝達と収縮の時間）。張力のグラフは**折れ曲がる点**からフィラメントの長さを読む。

講義5　動物の行動 ― 生得的行動と学習

📘 **講義**

生得的行動（生まれつき決まった形で起こる）：①**かぎ刺激**：繁殖期のイトヨの雄は、形によらず腹部が赤い物体を攻撃する。②**フェロモン**：カイコガの雄は雌の性フェロモンを触角で受容する。③**ミツバチの8の字ダンス**：直進の向きが、鉛直上向きに対する「太陽とえさ場の方向の角度」を表す。

学習（経験によって行動が変化する）：①**慣れ**：アメフラシの水管に触れるとえらを引っ込めるが、くり返すと引っ込めなくなる。感覚ニューロンの末端で Ca^{2+} の流入と伝達物質の放出が減るためで、**シナプスの伝達効率の変化**が学習の実体である。②**古典的条件づけ**：ベルの音とえさを組み合わせると、イヌは音だけでだ液を出す。③**オペラント条件づけ**：行動と報酬・罰の結びつきを試行錯誤で学ぶ。④**刷込み**：ガンのひなが、ふ化直後に見た動く物を親として追う（**臨界期**に限る）。

⚠ **よくあるミス**

・静止電位は K^+ の流出、活動電位の立ち上がりは Na^+ の流入による。　・伝導は両方向、伝達は一方向。

・筋収縮で短くなるのは**明帯とH帯**。暗帯（ミオシンの長さ）は変わらず、フィラメント自体も縮まない。

✔ **確認問題の答え**

(1) 髄鞘の切れ目（ランビエ絞輪）だけが興奮し、興奮が絞輪から絞輪へ跳ぶように伝わる　(2) 呼吸運動：延髄、体温調節：間脳（視床下部）、瞳孔調節：中脳　(3) 毛様筋は収縮、チン小帯はゆるみ、水晶体は厚くなる　(4) 暗帯、Ca^{2+}

第4部 発生と植物

11 生殖と発生

★ この章の要点

・1個の一次精母細胞からは**4個の精子**、1個の一次卵母細胞からは**1個の卵**（と極体）ができる。ウニの受精では**先体反応**と**受精膜**の形成で多精が防がれる

・被子植物は**重複受精**：精細胞の一方が卵細胞と、他方が中央細胞と合体する。受精卵（2n）→ 胚、胚乳核（3n）→ 胚乳。種皮は母親の組織

・**卵割**は成長期のない体細胞分裂。胚は**外胚葉・中胚葉・内胚葉**に分かれ、それぞれ決まった器官になる

・**誘導**：胚の一部が接する部分の分化を決める。**形成体**（原口背唇部）が神経を誘導する。**ホメオティック遺伝子**は体の各部分の性質を決める

講義1　配偶子形成と受精 ― 動物と被子植物

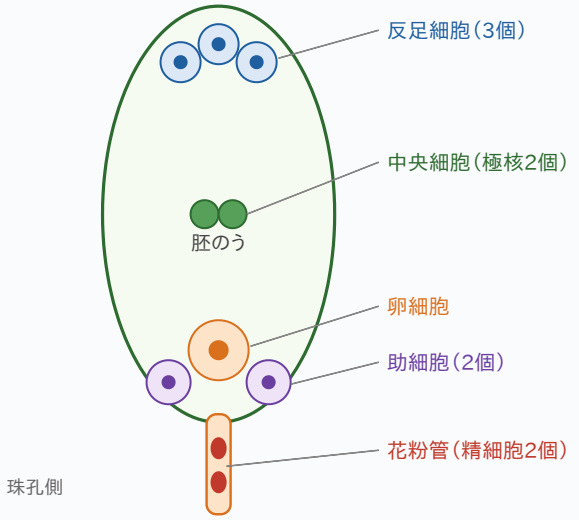
📘 講義

	精子の形成（精巣）	卵の形成（卵巣）
増殖期	精原細胞 → 一次精母細胞（2n）	卵原細胞 → 一次卵母細胞（2n、卵黄を蓄えて大きく成長）
第一分裂	二次精母細胞 2個	二次卵母細胞 1個 ＋ 第一極体（小さい）
第二分裂	精細胞 4個 → 変形して精子 4個	卵 1個 ＋ 第二極体（極体は退化する）

卵の形成で細胞質が不等に分かれるのは、発生に必要な物質を1個の卵に集中させるためである。

ウニの受精：精子が卵のゼリー層に触れると、先体から酵素が放出されて**先体突起**が伸びる（**先体反応**）。精子と卵の細胞膜が融合すると卵の膜電位が変化し、続いて**表層粒**の内容物が放出されて卵黄膜が持ち上がり、**受精膜**になる（**表層反応**）。こうして2個目以降の精子は進入できない。

被子植物：葯の中の**花粉母細胞**（2n）は減数分裂で4個の細胞（花粉四分子）になり、それぞれが不等な分裂をして**雄原細胞**と**花粉管細胞**をもつ花粉になる。胚珠の中の**胚のう母細胞**（2n）が減数分裂してできた4細胞のうち3個は退化し、残った**胚のう細胞**が3回の核分裂をして、8個の核をもつ**胚のう**になる（右図）。花粉管の中で雄原細胞が分裂して**精細胞**2個ができ、胚のうに届くと、一方が**卵細胞**と合体して**受精卵**（2n）に、他方が**中央細胞**（極核2個）と合体して**胚乳核**（3n）になる（**重複受精**）。受精卵は胚に、胚乳核は胚乳に、胚珠を包む珠皮は**種皮**になる。



✏ **例題**

トウモロコシの胚乳の色は、黄色(Y)が白色(y)に対して優性である。(1) 白色の純系(yy)のめしべに、黄色の純系(YY)の花粉を受粉させた。できた種子の胚・胚乳・種皮の遺伝子型を答えよ。(2) (1)の種子の胚乳は何色か。(3) 1個の花粉母細胞から精細胞は何個、1個の胚のう母細胞から卵細胞は何個できるか。

解　(1) 卵細胞と極核は同じ胚のう細胞に由来し、どれも y。2個の精細胞も同じ雄原細胞に由来し、どちらも Y。卵細胞(y)＋精細胞(Y)→ 胚 **Yy**。極核2個(y・y)＋精細胞(Y)→ 胚乳 **Yyy**。種皮は母親の珠皮からできるので **yy**。
(2) Y をもつので**黄色**。花粉親の形質がその年の種子(胚乳)に現れる現象を**キセニア**という。
(3) 花粉母細胞 → 花粉4個、1個の花粉から精細胞2個なので**8個**。胚のう母細胞 → 胚のう1個なので卵細胞**1個**。

講義2　卵割と胚葉の分化 ― ウニとカエル

📘 **講義**

受精卵の初期の体細胞分裂を**卵割**、生じた細胞を**割球**という。卵割では G_1 期・G_2 期がほとんどなく、細胞が成長しないまま分裂するので、割球はしだいに小さくなり、分裂も速い。卵黄は分裂を妨げる。**ウニ**は卵黄が少なく一様な**等黄卵**で、ほぼ等しく割れる(等割)。**カエル**は卵黄が植物極側に多い**端黄卵**で、第3卵割の面が動物極側に寄り、動物極側の割球が小さい(不等割)。
発生は **桑実胚** → 内部に胞胚腔をもつ**胞胚** → 細胞が内側へ入り込む(陥入)**原腸胚** と進み、陥入の入り口の**原口**はウニやカエルでは将来の肛門になる。原腸胚で3つの胚葉が分かれる。ウニはその後プルテウス幼生に、カエルは背側の外胚葉が**神経板** → **神経管**となる**神経胚**を経て、尾芽胚 → 幼生になる。

胚葉	胚の構造 → おもな器官・組織(カエル)
外胚葉	表皮 → 皮膚の表皮、眼の水晶体・角膜　／　神経管 → 脳・脊髄・眼の網膜　／　神経堤 → 末梢神経・色素細胞など
中胚葉	脊索(のちに退化)／　体節 → 脊椎骨・骨格筋・皮膚の真皮　／　腎節 → 腎臓　／　側板 → 心臓・血管など
内胚葉	腸管 → 消化管の内面の上皮、肝臓、すい臓、肺

✏ **例題**

(1) 卵割では割球の数が増えても胚全体の大きさがほとんど変わらないのはなぜか。(2) カエルの卵割で、動物極側の割球が植物極側より小さくなるのはなぜか。(3) 次の器官は何胚葉からできるか。　ア 脊髄　イ 骨格筋　ウ 肝臓　エ 心臓　オ 眼の水晶体

解　(1) G_1 期・G_2 期がほとんどなく、分裂と分裂の間に細胞が成長しないから。(2) 植物極側に多い卵黄が分裂を妨げるため、第3卵割の分裂面が動物極側に寄るから。(3) ア 外胚葉(神経管)　イ 中胚葉(体節)　ウ 内胚葉　エ 中胚葉(側板)　オ 外胚葉(表皮)

講義3　誘導と形成体

📘 **講義**

形成体:シュペーマンとマンゴルドは、色の薄いイモリの初期原腸胚から**原口背唇部**を切り取り、色の濃い別種のイモリの胚の腹側に移植した。すると**二次胚**ができ、その脊索は主に移植片から、神経管などの多くは**宿主の細胞**からできていた。原口背唇部は自ら脊索になるとともに、周囲の細胞にはたらきかけて体づくりを方向づける。この部分を形成体(オーガナイザー)という。

神経誘導のしくみ：外胚葉の細胞は **BMP** というタンパク質を受け取ると表皮になる。形成体が分泌する**ノギン**や**コーディン**は BMP に結合して受容体への結合を妨げ、BMP を受け取れなかった外胚葉は**神経**になる。

中胚葉誘導：胞胚の植物極側の細胞は**ノーダル**などのタンパク質を分泌し、接する動物極側の細胞から中胚葉を誘導する。背側では、受精後の表層回転によって**β-カテニン**が蓄積してノーダルが多くつくられ、形成体ができる。

誘導の連鎖：**眼杯**（のちの網膜）が表皮から**水晶体**を、水晶体が表皮から**角膜**を誘導する。

✏ **例題**

アフリカツメガエルの胞胚の動物極側の部分（A）と植物極側の部分（V）を切り出し、次のように培養した。

① A だけ → 表皮　② V だけ → 腸の上皮など　③ A と V を接着 → 表皮・腸の上皮のほか、脊索・筋肉・血球などが分化した

(1) ③で新たに分化した組織は何胚葉か。(2) それが A と V のどちらに由来するかを調べるには、どうすればよいか。(3) 調べると A に由来していた。この実験からわかることを述べよ。(4) A をアクチビン（ノーダルと似たはたらきのタンパク質）を含む液で培養すると、濃度に応じて筋肉や脊索などができた。このことは(3)の結論とどう関係するか。

解　(1) **中胚葉**。(2) 一方の細胞を色素などで**標識**しておき（または色の異なる胚を組み合わせ）、新たな組織が標識をもつか調べる。(3) 本来は外胚葉になる動物極側の細胞が、**植物極側の細胞のはたらきかけ（中胚葉誘導）**で中胚葉に分化した。(4) 植物極側が**分泌するタンパク質**が誘導の実体であることを支持する。

講義4　ショウジョウバエの体づくりとホメオティック遺伝子

📘 **講義**

ショウジョウバエの初期胚では核分裂だけがくり返され、多数の核が細胞質を共有する（**多核性胞胚**）。そのため、タンパク質が核の間を拡散し、その濃度を各核に直接伝えられる。

①**母性効果遺伝子**：卵形成のとき、母親の細胞から**ビコイド**の mRNA が卵の前端に、**ナノス**の mRNA が後端に運び込まれる。受精後に翻訳されたビコイドタンパク質は前方ほど濃い**濃度勾配**をつくり、調節タンパク質として濃度に応じて遺伝子の転写を調節する（前後軸の位置情報）。

②**分節遺伝子**：ギャップ遺伝子 → ペア・ルール遺伝子 → セグメント・ポラリティー遺伝子の順にはたらき、胚を14の体節に区切る。

③**ホメオティック遺伝子**：各体節が頭部・胸部・腹部のどの構造になるかを決める。突然変異で体の一部が別の部分の構造に置きかわる（**アンテナペディア**突然変異体では触角の位置に脚、**ウルトラバイソラックス**突然変異体でははねが4枚になる）。共通の塩基配列（**ホメオボックス**）をもち、同様の **Hox遺伝子群**はヒトやマウスにもある。染色体上の並び順と、前後軸に沿って発現する順序が一致する。

✏ **例題**

ビコイド遺伝子の機能を失った遺伝子 bcd をホモ接合でもつ雌から生まれた胚は、胚自身の遺伝子型によらず、頭部と胸部を欠いて死ぬ。

(1) 正常な雌（+/+）×bcd/bcd の雄から生まれた胚（+/bcd）と、bcd/bcd の雌×正常な雄から生まれた胚（+/bcd）は、それぞれ正常に発生するか。

(2) bcd/bcd の雌から生まれた胚の中央部にビコイドの mRNA を注入すると、中央部に頭部、その前後両側に胸部の構造ができた。このことから何がわかるか。

解　(1) 前者は**正常**、後者は**異常**。ビコイドの mRNA は卵形成のときに母親の細胞から卵に入るので、胚の表現型は**母親の遺伝子型**で決まる（母性効果）。

(2) ビコイドタンパク質は注入部位で濃く、離れるほど薄くなる。**濃度の高い所に頭部、中程度の所に胸部**ができたので、ビコイドの**濃度**が位置情報となって体の構造を決めていることがわかる。

🔁 確認問題

(1) 2n=24 の動物の二次精母細胞と精細胞の染色体数はそれぞれいくつか。 (2) 被子植物の胚のうを構成する細胞の名称と数を答えよ。

(3) ウニの受精で多精を防ぐしくみを2つ答えよ。 (4) 形成体が分泌するノギンやコーディンは、どのようにして外胚葉を神経に分化させるか。

🎯 入試の着眼点

発生は**実験の解釈**が中心。移植・接着・注入の結果から「何が何を誘導したか」「どの細胞に由来するか」を詰める。重複受精は**胚・胚乳・種皮の遺伝子型**と細胞の数、ショウジョウバエは**母性効果（母親の遺伝子型で決まる）**と濃度勾配の解釈が定番。胚葉と器官の対応は確実に。

講義5　分化した細胞の核は全能か ― 核移植

📘 講義

細胞が分化するとき、遺伝子は失われるのか。**ガードン**は、紫外線で核を壊したアフリカツメガエルの未受精卵に、**オタマジャクシの小腸の上皮細胞の核**を移植した。多くは途中で発生が止まったが、一部は正常なオタマジャクシになり、成体まで育つものもあった。分化した細胞の核にも個体をつくるのに必要な**すべての遺伝情報**が残っており、分化は遺伝子が失われるのではなく**遺伝子発現の調節**によることが示された。

哺乳類でも、ヒツジの乳腺の細胞の核を移植したクローンヒツジ「ドリー」が誕生した（1996年）。**山中伸弥**らは、分化した細胞に少数の遺伝子を導入して、さまざまな細胞に分化できる**iPS細胞**をつくった（2006年、マウス）。2012年、ガードンと山中はノーベル生理学・医学賞を受賞した。

⚠ よくあるミス

・胚乳は 3n（極核2個＋精細胞）、種皮は**母親の遺伝子型**そのもの。胚・胚乳・種皮を区別する。

・二次胚の神経管は、移植片ではなく**宿主の外胚葉が誘導されて**できたもの。 ・母性効果遺伝子は**母親の遺伝子型**で子の表現型が決まる。

✔ 確認問題の答え

(1) どちらも 12　(2) 卵細胞1、助細胞2、中央細胞1（極核2個をもつ）、反足細胞3　(3) 精子との融合直後の膜電位の変化、表層反応による受精膜の形成　(4) BMP に結合して、BMP が外胚葉の細胞の受容体に結合するのを妨げる。BMP を受け取らない外胚葉は神経に分化する

12 植物の環境応答

★ この章の要点

・**オーキシン**は茎の先端でつくられ基部方向へ**極性移動**する。光や重力で分布が偏ると**屈性**が起こる。最適濃度は器官で異なり、根は茎よりずっと低い
・**ジベレリン**：茎の伸長・**発芽の促進**。**アブシシン酸**：**休眠の維持**・**気孔の閉鎖**。**エチレン**：果実の成熟・落葉・落果の促進
・光受容体：**フィトクロム**（赤色光・遠赤色光：光発芽・花芽形成）、**フォトトロピン**（青色光：光屈性・気孔の開口）、**クリプトクロム**（青色光：茎の伸長抑制）
・**光周性**：花芽形成は**連続した暗期の長さ**で決まる。日長は葉で感じ、**フロリゲン**が師管を通って茎頂に運ばれる

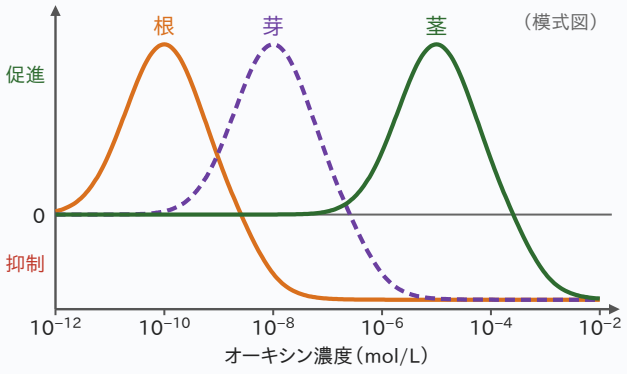
講義1　オーキシンと屈性

📘 講義

刺激の方向に対して一定の向きに曲がる性質を**屈性**という（刺激源に近づくのが正）。幼葉鞘の**光屈性**は次の実験で解明された。①ダーウィン：先端を覆うと曲がらない → 光は**先端**で受容される。②ボイセン・イェンセン：先端の下に雲母片（物質を通さない）を差し込むと、陰側に差し込んだときだけ曲がらない → **陰側を下降する物質**が屈曲を起こす。③ウェント：先端をのせておいた寒天片を、先端を除いた幼葉鞘の片側にのせると反対側へ曲がる → 先端から移る**化学物質**が成長を促す。この物質がオーキシン（主に**インドール酢酸**）である。

オーキシンは、細胞の基部側の細胞膜にある輸送体（**PINタンパク質**）によって細胞から排出されるので、先端から基部へ一方向に移動する（**極性移動**）。片側から光が当たると、先端の**フォトトロピン**が青色光を受容し、オーキシンが陰側へ移動する。陰側の細胞がよく伸長して、光の方へ曲がる。

オーキシンは細胞壁をゆるめて細胞の吸水・伸長を促すが、最適濃度は器官によって異なる（右図）。茎を伸ばす濃度では、根の成長はむしろ抑制される。



重力屈性：植物を水平に置くと、根冠や茎の内皮の細胞で**アミロプラスト**が重力の方向に沈み、オーキシンが下側に多く運ばれる。茎では下側の伸長が促進されて上へ（負の重力屈性）、根では下側の伸長が抑制されて下へ（正の重力屈性）曲がる。

✏ 例題

マカラスムギの幼葉鞘に次の処理をし、右側から光を当てた。光の方へ屈曲するものをすべて選び、それぞれの理由を述べよ。

ア 先端を切り取る　イ 先端に光を通さないキャップをかぶせる　ウ 先端の下の左側（陰側）に雲母片を差し込む　エ 先端の下の右側（光側）に雲母片を差し込む　オ 先端を切り取り、ゼラチン片をはさんでもとにもどす

解　屈曲するのは**エ・オ**。ア：オーキシンをつくる先端がない。イ：先端で光を受容できず、オーキシンが偏らない。ウ：陰側へ移ったオーキシンが雲母片で下降できない。エ：陰側を下降するオーキシンには影響がない。オ：オーキシンは**ゼラチンを通過できる**。

講義2　休眠と発芽 ― アブシシン酸・ジベレリン・フィトクロム

📘 講義

成熟した種子は**アブシシン酸**のはたらきで**休眠**し、発芽に適さない時期をやりすごす。吸水などをきっかけに胚で**ジベレリン**がつくられると発芽が始まる。オオムギなどでは、ジベレリンが胚乳の外側の**糊粉層**にはたらいて**アミラーゼ**の遺伝子の発現を誘導し、分泌されたアミラーゼが胚乳のデンプンを分解して、生じた糖が胚の成長に使われる。

レタスなどの**光発芽種子**は、光が当たらないと発芽しない。受容体の**フィトクロム**は、赤色光（約 660 nm）を吸収すると**Pfr型**（活性型）に、遠赤色光（約 730 nm）を吸収すると**Pr型**に変わり、Pfr型がジベレリンの合成を促して発芽が起こる。赤色光と遠赤色光を交互に当てると、**最後に当てた光**で決まる。葉は赤色光をよく吸収し遠赤色光を通すので、他の植物の陰では Pfr型が少なく発芽しない。貯蔵養分の少ない小さな種子が、光合成できる明るい場所でだけ発芽するしくみである。

✏ 例題

オオムギの種子を半分に切り、胚を含む半分（A）と胚を含まない半分（B）をつくった。デンプンを含む寒天培地に次のようにのせ、一定時間後にヨウ素液で染めた。

① A　② B　③ B（培地にジベレリンを加える）　④ 糊粉層をはぎ取った B（培地にジベレリンを加える）

(1) 種子のまわりの培地が青紫色に染まらなくなるのはどれか。(2) この実験から、発芽時にデンプンが分解されるしくみを説明せよ。

解　(1) **①と③**（デンプンが分解された）。②は胚がないのでジベレリンがない。④はジベレリンがあっても、それに応答する糊粉層がない。

(2) 胚がつくった**ジベレリン**が**糊粉層**にはたらき、糊粉層で**アミラーゼ**が合成・分泌されてデンプンが分解される。①②の比較で胚が必要、②③の比較で胚のはたらきはジベレリンで代わりがきく、③④の比較で糊粉層が必要とわかる。

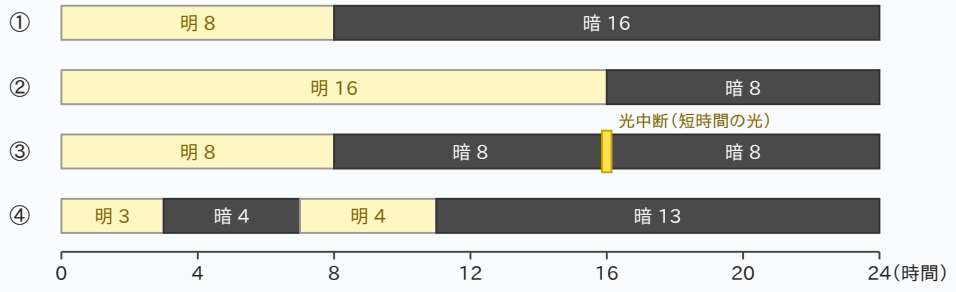
講義3　光周性と花芽形成

📘 講義

短日植物（キク・アサガオ・オナモミなど）は連続した暗期が一定の長さ（**限界暗期**）より長くなると、**長日植物**（アブラナ・ホウレンソウ・コムギなど）は限界暗期より短くなると花芽をつくる。日長に関係なく花芽をつくる**中性植物**（トマト・トウモロコシなど）もある。名前は「日」でも、測っているのは**連続した暗期**の長さである。暗期の途中に短時間光を当てる（**光中断**）と、暗期は2つに分断される。光中断には赤色光が有効で、直後に遠赤色光を当てると効果が消えるので、受容体はフィトクロムである。

日長は**葉**で受容される（オナモミは1枚の葉の短日処理で花芽をつくり、接ぎ木した株にも花芽ができる）。葉でつくられた**フロリゲン**（**FTタンパク質**など）が**師管**を通って茎頂に運ばれるからで、師管を含む部分を環状にはぎ取ると、その先には花芽ができない。秋まきコムギのように、低温を経験しないと花芽をつくらない植物もある（**春化**）。

下図は、明期・暗期の与え方の例（24時間周期）である。③は暗期の中央に短時間の光を当てたもの、④は明期を2回に分けたもの。



✏ **例題**

限界暗期が12時間の短日植物 X と、限界暗期が10時間の長日植物 Y を、講義3の図の①〜④の条件で育てた。
(1) X と Y がそれぞれ花芽をつくるのはどの条件か。(2) ③で光中断の直後に遠赤色光を当てると、X と Y はどうなるか。

解　(1) 各条件の**最も長い連続暗期**は、①16時間、②8時間、③8時間（16時間が8時間ずつに分断）、④13時間。X（12時間より長いと花芽形成）は**①・④**、Y（10時間より短いと花芽形成）は**②・③**。④は明期の合計が7時間しかないが、連続暗期が13時間あるので X は花芽をつくる。花芽形成は明期ではなく**連続暗期の長さ**で決まる。
(2) Pfr型が Pr型にもどって光中断の効果が消え、①と同じ（連続暗期16時間）になるので、X は**花芽をつくり**、Y は**つくらない**。

講義4　気孔の開閉と植物ホルモンの組み合わせ

📘 **講義**

気孔は1対の**孔辺細胞**のすき間で、孔辺細胞の細胞壁は気孔側が厚く外側が薄い。**青色光**を**フォトトロピン**が受容すると、H^+ ポンプが活性化して K^+ が流入し、浸透圧が上がって吸水する。膨圧が高まると薄い外側の壁がよく伸びて孔辺細胞が外側へ曲がり、気孔が**開く**。乾燥すると**アブシシン酸**が増え、K^+ が流出して水が出ていき、気孔が**閉じる**。CO_2 の取り込みと水の保持のバランスをとるしくみである。

植物ホルモン	おもなはたらき
オーキシン	細胞の伸長、屈性、**頂芽優勢**（側芽の成長抑制）、発根の促進、落葉・落果の抑制
サイトカイニン	細胞分裂の促進、側芽の成長促進、葉の老化の抑制（組織培養では、オーキシンが多いと根、サイトカイニンが多いと芽が分化）
ジベレリン／アブシシン酸	茎の伸長・発芽の促進・単為結実／種子の休眠の維持・気孔の閉鎖
エチレン（気体）	果実の成熟、落葉・落果（離層の形成）の促進、茎の伸長抑制と肥大
ジャスモン酸	食害に対する防御（タンパク質分解酵素の阻害物質の合成など）

✏ **例題**

エンドウの芽生えで次の処理をした。① 何もしない → 側芽は成長しない　② 頂芽を切り取る → 側芽が成長する　③ 頂芽を切り取り、切り口にオーキシンを含む寒天をのせる → 側芽は成長しない　④ 頂芽を残したまま側芽にサイトカイニンを与える → 側芽が成長する
(1) ①〜③から何がわかるか。(2) ④の結果を説明せよ。

解　(1) ②③の比較から頂芽のはたらきはオーキシンで代わりがきく。頂芽から茎を下降する**オーキシン**が側芽の成長を抑える（**頂芽優勢**）。(2) 側芽の成長を促進する**サイトカイニン**を直接与えると、オーキシンの抑制を上回る（オーキシンは茎でのサイトカイニン合成を抑えていると考えられている）。

🔁 確認問題

(1) レタスの種子に次の順で光を当てたとき、発芽するものをすべて選べ。　ア 赤　イ 赤→遠赤　ウ 赤→遠赤→赤　エ 遠赤→赤→遠赤

(2) 孔辺細胞が青色光を受容してから気孔が開くまでを、K^+ と細胞壁の構造にふれて説明せよ。

(3) 次のはたらきをもつ植物ホルモンは何か。(a) 果実の成熟を促進する気体　(b) 種子の休眠の維持と気孔の閉鎖　(c) 糊粉層でのアミラーゼの合成の誘導

(4) 茎を水平に置くと上へ曲がる理由を、オーキシンの分布と感受性から説明せよ。

🎯 入試の着眼点

植物ホルモンは「切除 → 起こらない、切除＋ホルモンで回復 → そのホルモンが代わりをする」という**対照実験の比較**で考える。光周性は**連続暗期**と**光中断・赤／遠赤の可逆性**で判定する。

講義5　花の器官をつくる遺伝子 ― ABCモデル

📘 講義

花は外側から**がく片・花弁・おしべ・めしべ**の4つの領域からなる。シロイヌナズナの突然変異体の研究から、3つのクラスの調節遺伝子 A・B・C の組み合わせで器官が決まるという**ABCモデル**が提唱された。A は領域1・2、B は領域2・3、C は領域3・4ではたらき、**A だけ → がく片、A+B → 花弁、B+C → おしべ、C だけ → めしべ**になる。さらに **A と C は互いのはたらきを抑制し合う**ので、一方が欠けると他方がその領域に広がる。

	領域1	領域2	領域3	領域4
野生型	がく片	花弁	おしべ	めしべ
A を欠く	めしべ	おしべ	おしべ	めしべ
B を欠く	がく片	がく片	めしべ	めしべ
C を欠く	がく片	花弁	花弁	がく片

例えば A を欠くと C が全域ではたらくので、領域1は C だけ → めしべ、領域2は B+C → おしべになる。はたらきを失うと器官が別の器官に置きかわる点は、動物のホメオティック遺伝子（第11章）と同じである。

⚠ よくあるミス

・光周性は「明期」ではなく**連続した暗期**で判断する。光中断のある条件は、分断された暗期の長い方で考える。
・根と茎で逆に曲がるのは、オーキシンの移動方向の違いではなく（どちらも下側に多くなる）、**器官ごとの感受性（最適濃度）の違い**による。

✔ 確認問題の答え

(1) ア・ウ　(2) フォトトロピンが受容 → H^+ ポンプが活性化 → K^+ が流入 → 吸水して膨圧が増す → 外側の薄い壁がよく伸びて孔辺細胞が外側へ曲がり、気孔が開く　(3) (a) エチレン　(b) アブシシン酸　(c) ジベレリン　(4) オーキシンが下側に多くなり、茎ではその濃度で伸長が促進されるので、下側がよく伸びて上へ曲がる

第5部 生態と進化

13 生態系と物質循環

★ この章の要点

・生態系は**生物**（生産者・消費者・分解者）と**非生物的環境**からなる。食物網の上位の捕食者（**キーストーン種**）は、**間接効果**を通じて群集全体に影響する

・**物質は循環**するが、**エネルギーは循環せず**、最後は熱として出ていく。そのため生産力のピラミッドは逆転しない

・**総生産量＝純生産量＋呼吸量**、**純生産量＝成長量＋被食量＋枯死量**。消費者は**同化量＝摂食量−不消化排出量**、**生産量＝同化量−呼吸量**

・生物多様性（遺伝的・種・生態系）は、生息地の分断、外来生物、乱獲、汚染、気候変動などで失われつつある

講義1　生態系の構成と食物網

📘 講義

生産者は光合成などで無機物から有機物をつくる（植物・藻類など）。**消費者**はその有機物を直接・間接に取り込み、生産者を食べる一次消費者、それを食べる二次消費者…と区別する。遺体や排出物を無機物に分解する菌類・細菌などを**分解者**という（消費者の一部とみることもある）。生物は環境から影響を受け（**作用**）、環境を変える（**環境形成作用**）。

被食者と捕食者のつながり（**食物連鎖**）は、実際には網の目状の**食物網**になる。生産者から数えた各段階を**栄養段階**という。

食物網の上位の捕食者が、少ない個体数で群集全体に大きな影響を与えることがある。北太平洋の沿岸では、ラッコが減るとラッコに食べられていたウニが増え、ウニが食べる大型の海藻（ケルプ）の森が失われ、そこをすみかにしていた魚なども減った。このように生態系のバランスを保つ要となる種を**キーストーン種**、直接の捕食関係にない種へおよぶ影響を**間接効果**という。

✏ 例題

岩礁の潮間帯で、最上位の捕食者であるヒトデを取り除き続けた。数年後、ヒトデのえさだったイガイ（二枚貝）が岩場の大部分をおおい、岩に付着していた藻類や、それを食べる貝などの多くが見られなくなって、種数が大きく減少した。(1) ヒトデを除くと種数が減少した理由を説明せよ。(2) この実験からわかるヒトデの役割を、用語を用いて説明せよ。

解　(1) ヒトデは、生活場所をめぐる競争に強いイガイを捕食して数を抑えていた。ヒトデがいなくなるとイガイが増えて岩場という**生活空間を独占**し、競争に弱い藻類などが排除され、それを食べる動物もいなくなったから。

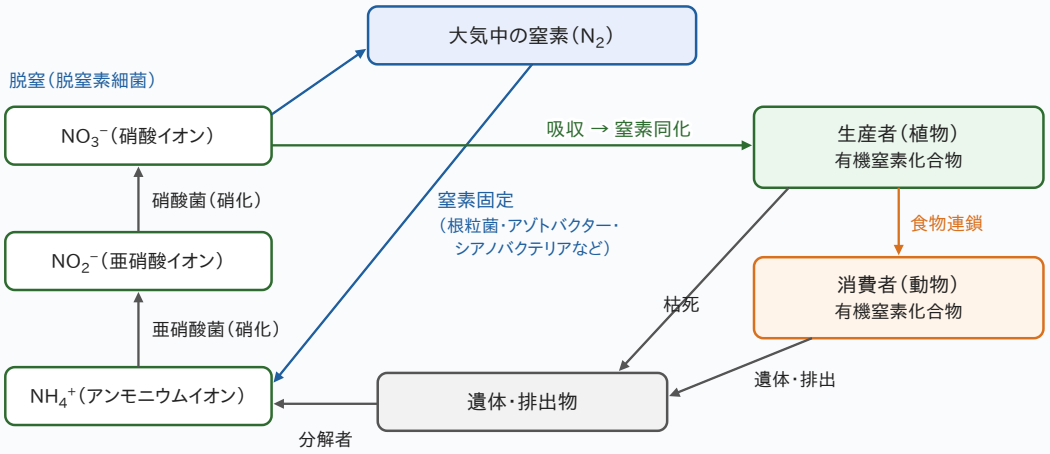
(2) ヒトデは、捕食によって競争に強い種の独占を防ぎ、多くの種の共存を可能にしている**キーストーン種**である。ヒトデが食べない藻類にまで影響がおよんでいる（**間接効果**）。

講義2　物質の循環とエネルギーの流れ

📘 講義

炭素：大気中や水中の CO_2 は光合成で有機物になり、食物連鎖を通って移動し、各段階の呼吸や分解者のはたらきで CO_2 にもどる。化石燃料の燃焼は、地中に固定されていた炭素を大気にもどし、CO_2 濃度を上昇させている。

窒素：植物は N_2 を直接利用できず、土壌中の NH_4^+ や NO_3^- を吸収してアミノ酸などの有機窒素化合物をつくる（**窒素同化**）。N_2 を NH_4^+ に変える**窒素固定**ができるのは、**根粒菌**（マメ科植物と共生）・アゾトバクター・一部のシアノバクテリアなど限られた細菌だけである。遺体・排出物は分解者によって NH_4^+ になり、**亜硝酸菌**と**硝酸菌**が NO_2^-、NO_3^- へと酸化する（**硝化**）。**脱窒素細菌**は NO_3^- を N_2 にもどす（**脱窒**）。



エネルギー：光エネルギーは生産者によって化学エネルギーとして有機物に固定され、上位の栄養段階へ移るが、各段階で呼吸によって**熱**として放出され、再利用されない。各栄養段階の量を積み上げた**生態ピラミッド**のうち、**個体数ピラミッド**（1本の樹木に多数の昆虫など）や**生物量ピラミッド**（海洋の植物プランクトンなど）は逆転することがあるが、一定期間に得るエネルギーで表した**生産力ピラミッド**は、上の段階が下の段階のエネルギーの一部しか受け取れないので**逆転しない**。

✏ 例題

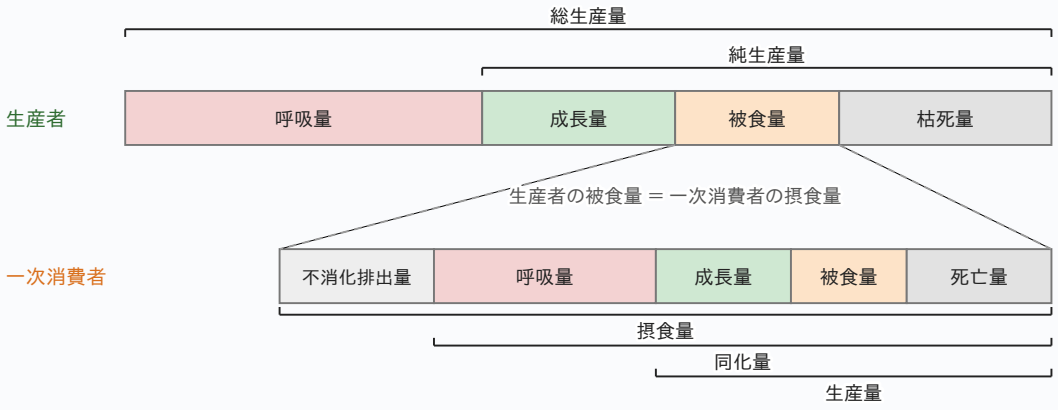
(1) 土壌中の NH_4^+ は、どのようにして NO_3^- に変わるか。関わる生物とともに答えよ。(2) やせた土地でもマメ科植物がよく育つ理由を述べよ。(3) 水田のように酸素が不足しがちな土壌で、窒素肥料の一部が失われやすい理由を述べよ。

解　(1) **亜硝酸菌**が NH_4^+ を NO_2^- に、**硝酸菌**が NO_2^- を NO_3^- に酸化する（硝化）。どちらも酸化で得たエネルギーで有機物をつくる化学合成細菌。(2) 根に共生する**根粒菌**が N_2 を固定して NH_4^+ を供給するから（植物は光合成産物を与える相利共生）。(3) 酸素の少ない条件では**脱窒素細菌**がはたらき、NO_3^- を N_2 にして大気中に放出するから。

講義3　物質生産とエネルギー効率

📘 講義

一定期間に生産者が光合成でつくった有機物の総量が**総生産量**、そこから自身の呼吸量を引いたものが**純生産量**である。純生産量の一部は食べられ（**被食量**）、一部は枯れ落ち（**枯死量**）、残りが**成長量**になる。消費者では、食べた量（**摂食量**）から消化されずに出る**不消化排出量**を除いたものが**同化量**（生産者の総生産量にあたる）で、同化量から呼吸量を引いたものが**生産量**、さらに被食量と死亡量を引いたものが成長量である。



エネルギー効率（%）＝ その栄養段階の同化量 ÷ 1つ前の栄養段階の同化量 × 100（1つ前が生産者なら総生産量を使う。生産者自身は 総生産量 ÷ 入射した光エネルギー × 100）。消費者の効率は多くの場合10〜20%程度で、上位ほ

ど利用できるエネルギーは急激に減る。食物連鎖の段階数が限られるのはこのためである。

✏ 例題

ある生態系の1年間の物質収支（単位：kJ/(m^2・年)）を調べた。入射した光エネルギーは 500000 であった。

	総生産量または摂食量	呼吸量	被食量	枯死量・死亡量	不消化排出量
生産者	4800	2600	620	880	—
一次消費者	620	300	72	40	140
二次消費者	72	30	—	—	18

(1) 生産者の純生産量と成長量を求めよ。(2) 一次消費者の同化量・生産量・成長量を求めよ。(3) 生産者・一次消費者・二次消費者のエネルギー効率を求めよ。

解　(1) 純生産量＝4800−2600＝**2200**、成長量＝2200−(620+880)＝**700**。
(2) 同化量＝620−140＝**480**、生産量＝480−300＝**180**、成長量＝180−(72+40)＝**68**。
(3) 生産者：4800÷500000×100＝**0.96%**。一次消費者：480÷4800×100＝**10%**。二次消費者の同化量は 72−18＝54 なので 54÷480×100＝11.25≒**11%**。
一次消費者の摂食量（620）は生産者の被食量に等しい。効率は**同化量どうし**（生産者は総生産量）で比べる。

講義4　生物多様性と人間活動

📘 講義

生物多様性には、同じ種の中の**遺伝的多様性**、**種多様性**、森林・草原・干潟などの**生態系多様性**の3つのレベルがある。遺伝的多様性が高い集団ほど、環境の変化や病気の流行にも生き残る個体がいる可能性が高い。

生息地の分断化：道路や開発で生息地が分断されて個体群が小さくなると、近親交配による**近交弱勢**（有害な劣性遺伝子がホモ接合になりやすい）や遺伝的多様性の低下が起こり、さらに個体数が減る悪循環（**絶滅の渦**）に陥りやすい。

外来生物：人間によって本来の生息地以外に持ち込まれた生物。天敵がいないことが多く、急増して在来生物を捕食したり競争で排除したりする。日本ではオオクチバス・フイリマングース・アライグマなどが**特定外来生物**に指定されている。

生物濃縮：DDT・PCB・有機水銀などは、**分解されにくく脂肪に溶けやすい**ため体内に蓄積し、栄養段階が上がるほど濃度が高くなる（水俣病はメチル水銀の濃縮による）。一方、雑木林や水田などの**里山**は、人が適度に管理することで多様な生物のすみかとなってきた。

✏ 例題

ある海域で、分解されにくい有機塩素化合物 Z の濃度（ppm）を調べると、海水 0.0002、植物プランクトン 0.04、小型の魚 0.6、大型の魚 3.0、魚を食べる海鳥 20 であった。(1) 海鳥の体内の濃度は海水の何倍か。(2) Z がもつと考えられる性質を2つ答えよ。(3) 上位の栄養段階ほど濃度が高くなる理由を説明せよ。

解　(1) 20÷0.0002＝**100000倍**。(2) 生物体内で**分解されにくい**、**脂肪に溶けやすく**体外に排出されにくい。(3) 生物は一生の間に自分の体重よりはるかに多くの食物を食べる。食物中の有機物の多くは呼吸で分解されて失われるが、Z は分解も排出もされずに残るので、段階を経るごとに濃度が高くなる（**生物濃縮**）。

🔁 確認問題

(1) 生産力ピラミッドが逆転しないのはなぜか。 (2) ある草原の1年間の総生産量が 1200、呼吸量が 700、被食量が 80、枯死量が 150 であった。純生産量と成長量を求めよ。
(3) 生物多様性の3つのレベルを答えよ。 (4) 外来生物が在来の生態系に大きな影響を与えやすい理由を1つあげよ。

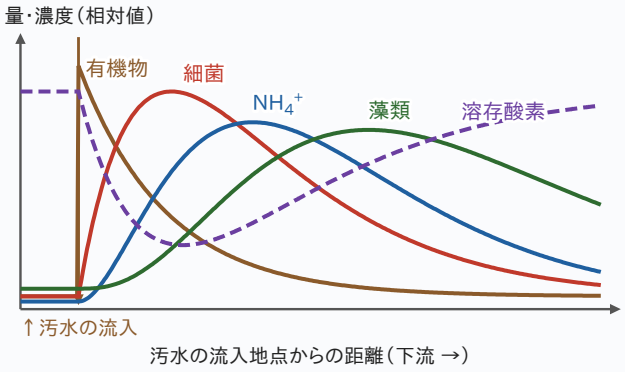
🎯 入試の着眼点

物質収支は、表の数値から「どの量とどの量を足し引きするか」を**帯グラフを描いて**確認すると間違えない。窒素循環は**反応名・物質・生物**の3点セットで問われる。キーストーン種は、除去実験の結果を「競争に強い種の独占」で説明できるかがポイント。

講義5　河川の自然浄化と富栄養化

📘 講義

河川には、流入した有機物を生物のはたらきで取り除く**自然浄化**の力がある。汚水が流入すると、①有機物を分解する**細菌**が増え、その呼吸で**溶存酸素**が減る。②分解によって NH_4^+ などの無機物が増える。③下流では、増えた栄養塩類を利用して**藻類**が増え、光合成で酸素がもどる。④水質が回復すると、きれいな水にすむ生物ももどる。流入量が浄化能力を超えると、湖沼や内湾に窒素やリンが蓄積する（**富栄養化**）。植物プランクトンが異常に増えて、淡水では**アオコ**、海では**赤潮**が発生し、その遺体の分解で酸素が使われて魚介類が大量に死ぬこともある。



⚠ よくあるミス

・エネルギー効率は「同化量 ÷ 前の段階の同化量」。摂食量や生産量で割らない。
・純生産量＝成長量ではない（被食量・枯死量を引いたものが成長量）。窒素固定・硝化・脱窒・窒素同化を混同しない。

✔ 確認問題の答え

(1) 各栄養段階は前の段階のエネルギーの一部しか受け取れず、残りは呼吸で熱として失われるなどするから　(2) 純生産量 500、成長量 270　(3) 遺伝的多様性・種多様性・生態系多様性　(4) 持ち込まれた場所に天敵がいないことが多く、急増しやすいから（在来生物がその外来生物への防御のしくみをもたない、など）

14 個体群と生物群集

★ この章の要点

・**個体群**の個体数は**S字状**に増え、**環境収容力**で頭打ちになる（**密度効果**）。個体数は**標識再捕法**（N＝M×n÷m）や**区画法**で推定する

・**生存曲線**は早死型・平均型・晩死型。縦軸は**対数**目盛りで、直線なら死亡率が一定

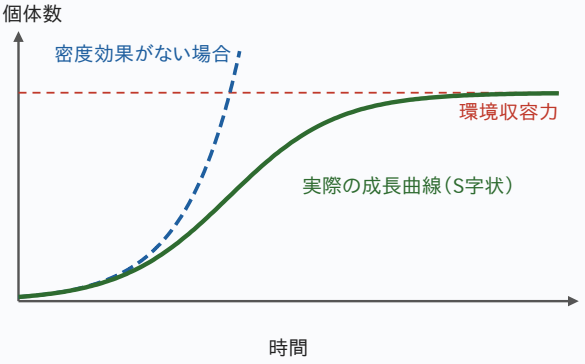
・種間関係：**競争**（ニッチが重なるとき）、**捕食と被食**、**相利共生・片利共生**、**寄生**。ニッチをずらす（すみわけ・食いわけ）と共存できる

・植生は**遷移**して**陰樹林（極相）**になる。バイオームは**気温と降水量**で決まり、降水量の多い日本では主に気温で決まる

講義1　個体群の成長と密度効果

📘 講義

一定の地域にすむ同種の個体の集まりを**個体群**、単位面積あたりの個体数を**個体群密度**という。資源が無限なら個体数は一定の割合で増え続けるが、実際には密度が高まると食物や生活空間の不足、排出物の蓄積などで出生率が下がり死亡率が上がる（**密度効果**）。そのため成長曲線はS字状になり、その環境で維持できる最大の個体数（**環境収容力**）に近づく。



トノサマバッタは高密度で育つと、はねが長く後脚が短く、体色が黒っぽく集合性の強い**群生相**になる（低密度では**孤独相**。**相変異**）。植物では、高密度で育てると個体は小さくなるが、単位面積あたりの総重量は密度によらずほぼ一定になる（**最終収量一定の法則**）。

個体数の推定：植物など動かない生物は、一定面積の区画内の個体数から全体を推定する（**区画法**）。よく動く動物は**標識再捕法**を使う。M 個体に標識をつけて放し、十分に混ざった後に n 個体を捕獲してその中の標識個体が m 個体なら、「標識個体の割合は全体でも同じ」と考えて

N：M＝n：m　より　N＝M×n÷m

標識が脱落せず行動や生存に影響しない、標識個体が均一に混ざる、期間中に出生・死亡・移出入がほとんどない、などの条件が必要である。

✏ 例題

ある池でフナを 60 匹捕獲し、標識をつけて放した。1週間後に 80 匹を捕獲すると、そのうち 12 匹に標識があった。(1) フナの個体数を推定せよ。(2) 放した標識個体の一部で標識が脱落していたとすると、(1)の推定値は真の値より大きいか小さいか。(3) 標識個体が網を避けるようになっていたとすると、推定値は真の値より大きいか小さいか。

解　(1) N=60×80÷12=**400 匹**。(2) 2回目の標識個体数 m が本来より少なくなる。m は分母なので推定値は**大きくなる**。(3) やはり m が小さくなるので**大きくなる**。条件が崩れたときのずれは「m が増えるか減るか」で判断する。

講義2　生存曲線と齢構成

📘 講義

同時に生まれた個体が時間とともにどれだけ生き残るかを表にしたものが**生命表**、グラフにしたものが**生存曲線**である。縦軸の生存数は**対数目盛り**なので、**死亡率が一定なら直線**になる。

・**晩死型**：若いときの死亡率が低い。産む子は少ないが親が保護する（ヒトや大型の哺乳類）。

・**平均型**：死亡率がほぼ一定（多くの鳥類など）。

・**早死型**：生まれた直後の死亡率が非常に高い。多数の小さな卵を産み、親の保護がほとんどない（多くの魚類、海産の無脊椎動物）。

年齢ごとの個体数を積み上げた**年齢ピラミッド**では、若い個体の多い**幼若型**は今後増加し、**安定型**は変化が小さく、若い個体の少ない**老齢型**は減少すると予測できる。

✏ 例題

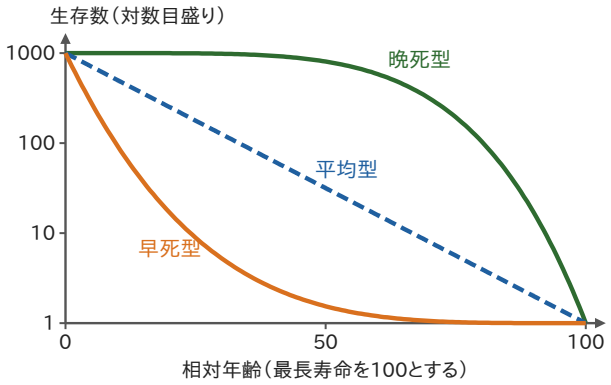
ある動物の生命表を作成した。

年齢（年）	0	1	2	3	4
生存数	1000	100	50	30	21

(1) 0〜1年、1〜2年、2〜3年、3〜4年の各期間の死亡率（期間の初めの生存数に対する死亡数の割合）を求めよ。

(2) この動物の生存曲線は、右図の3つの型のどれに近いか。

(3) この型の動物に一般的な、産卵（産子）数と親の保護の特徴を答えよ。



解　(1) 0〜1年：(1000−100)÷1000＝**90%**、1〜2年：(100−50)÷100＝**50%**、2〜3年：(50−30)÷50＝**40%**、3〜4年：(30−21)÷30＝**30%**。(2) 若いときほど死亡率が高いので**早死型**（型は死亡数ではなく死亡**率**で判断する）。(3) 一度に多数の卵（子）を産み、親の保護がほとんどない。

講義3　種内関係と種間関係

📘 講義

種内関係：**群れ**、他個体を追い払って空間を占有する**縄張り**、個体間の優劣が決まった**順位制**、繁殖と労働を分業する**社会性昆虫**（ミツバチなど）がある。

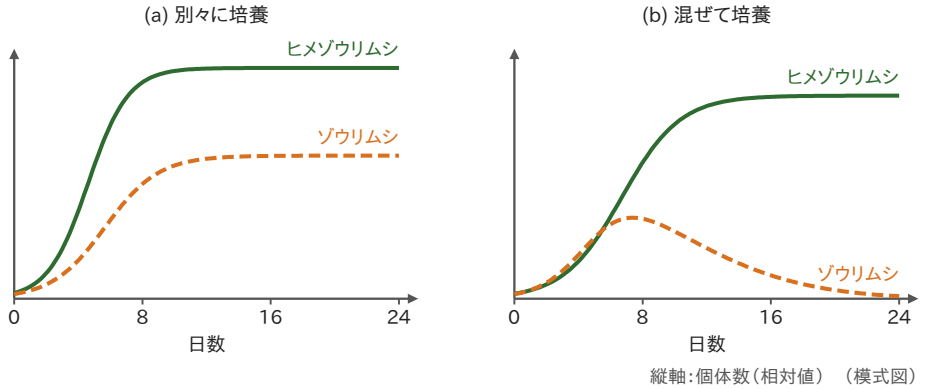
種間競争：ある種が利用する資源（食物・生活場所など）や生活のしかたを**生態的地位（ニッチ）**という。ニッチが大きく重なる2種の間では競争が起こり、一方が排除されることがある（**競争的排除**）。ニッチがずれていれば共存できる（生活場所をずらす**すみわけ**：川の上流のイワナと下流のヤマメ。食物をずらす**食いわけ**）。

捕食と被食：両者の個体数が、少しずれて周期的に増減することがある（カンジキウサギとオオヤマネコ）。

共生と寄生：双方が利益を得る**相利共生**（マメ科植物と根粒菌、アリとアブラムシ）、一方だけが利益を得て他方は利益も害もない**片利共生**（カクレウオとナマコ）、一方が害を受ける**寄生**がある。

✏ **例題**

ゾウリムシとヒメゾウリムシ(どちらも細菌を食べる)を、同じ条件の培養液で別々に、または混ぜて培養した(下図)。



縦軸:個体数(相対値)　(模式図)

(1) 混ぜて培養すると、ゾウリムシがいなくなったのはなぜか。(2) ゾウリムシと、底の方で生活するミドリゾウリムシを混ぜて培養すると、両種が共存した。その理由を答えよ。

解　(1) 2種は同じ食物(細菌)や生活場所を利用し、**ニッチがほぼ重なる**ため種間競争が起こり、競争に強いヒメゾウリムシが資源を先に利用して、ゾウリムシが**競争的排除**されたから。(2) ゾウリムシは培養液の上の方、ミドリゾウリムシは底の方で生活して**ニッチが異なり**、競争が弱いから(すみわけ)。

講義4　植生の遷移とバイオーム

📘 講義

植生が長い時間をかけて一定の方向に移り変わることを**遷移**という。溶岩台地など土壌も種子もない裸地から始まる**一次遷移**は、

裸地 → 地衣類・コケ植物 → 草原(ススキ・イタドリなど) → 低木林 → **陽樹林**(アカマツ・コナラなど) → 混交林 → **陰樹林**(スダジイ・タブノキ・ブナなど)

と進む。原動力は植物自身による環境の変化である。枯死体が**土壌**をつくると大きな植物が育ち、森林が発達すると**林床が暗く**なる。光補償点の高い陽樹の芽生えは暗い林床では育たず、光補償点の低い**陰樹の芽生え**だけが育つ。こうして陰樹林に置きかわり、陰樹林の林床でも陰樹が育つので、それ以上大きく変化しない(**極相**)。ただし倒木などでできた明るい空間(**ギャップ**)では陽樹も育つ。山火事や伐採の跡から始まる**二次遷移**は、土壌や種子・根が残っているので速く進む。

バイオーム:降水量が十分なら森林、少なければ草原(**サバンナ・ステップ**)や**砂漠**、寒冷地では**ツンドラ**になる。日本は降水量が十分なので、**気温**でバイオームが決まる。

バイオーム	代表的な樹種	水平分布	垂直分布(中部日本)
亜熱帯多雨林	ヘゴ・ガジュマル・アコウ	沖縄・南西諸島	—
照葉樹林	スダジイ・アラカシ・タブノキ	九州〜関東の低地	丘陵帯(〜約700 m)
夏緑樹林	ブナ・ミズナラ	東北・北海道南西部	山地帯(〜約1700 m)
針葉樹林	エゾマツ・トドマツ／シラビソ・コメツガ	北海道東北部	亜高山帯(〜約2500 m)
森林限界より上:ハイマツの低木林や高山草原(お花畑)			高山帯(約2500 m〜)

✏ **例題**

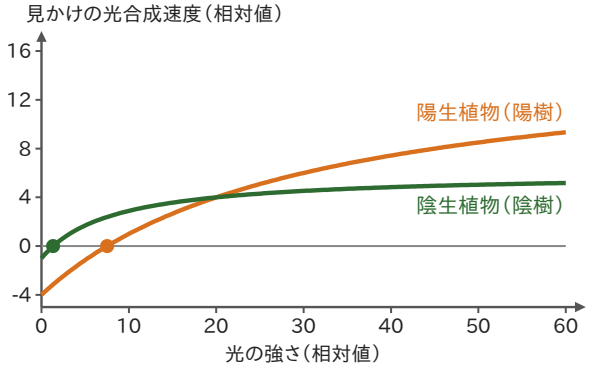
陽生植物(陽樹)と陰生植物(陰樹)の芽生えで、光の強さと見かけの光合成速度の関係を調べた(右図)。

(1) それぞれの光補償点はいくらか。

(2) 発達した森林の林床の光の強さが 5 のとき、それぞれの芽生えは成長できるか。

(3) 光の強さが 50 の場所では、どちらがよく成長するか。

(4) 陽樹林が陰樹林に移り変わる理由を、(2)(3)をもとに説明せよ。



解　(1) 陽生植物 **7.5**、陰生植物 約 **1.3**(グラフが横軸と交わる点)。(2) 陽生植物は光補償点より暗いので見かけの光合成速度が負(約 −1.1)になり**成長できない**。陰生植物は正(約 1.7)で**成長できる**。(3) 陽生植物(約 8.5)が陰生植物(約 5.0)より大きいので**陽生植物**。(4) 明るい場所では成長の速い陽樹が先に林をつくるが、林床が暗くなると陰樹の芽生えだけが育ち、陽樹が枯れると陰樹に置きかわる。陰樹林の林床でも陰樹は育つので陰樹林が続く。

🔁 **確認問題**

(1) ある草地でバッタを 45 匹捕獲して標識し、放した。数日後に 50 匹捕獲すると標識個体は 9 匹だった。個体数を推定せよ。

(2) ある地点の月平均気温(℃)は1月から順に −4, −3, 1, 7, 12, 17, 21, 22, 18, 11, 5, −1 である。暖かさの指数(5℃ を超える月の「月平均気温−5」の合計)を求め、バイオームを答えよ。指数 15〜45 は針葉樹林、45〜85 は夏緑樹林、85〜180 は照葉樹林、180〜240 は亜熱帯多雨林とする。

(3) 次の関係を何というか。(a) アリとアブラムシ　(b) 川の上流のイワナと下流のヤマメ　(4) 二次遷移が一次遷移より速く進むのはなぜか。

🎯 **入試の着眼点**

計算は**標識再捕法・死亡率・暖かさの指数**が定番。遷移は「土壌 → 暗い林床 → 芽生えの光補償点」の順に説明する。

講義5　群れと縄張りの大きさ ― 利益とコスト

📘 **講義**

動物の行動は「利益」と「コスト」の差が最大になるように進化してきたと考えられる。**群れ**が大きくなると、1個体が警戒に使う時間は減るが、食物をめぐる争いの時間は増える。その合計が最小になる大きさで採食の時間が最大になる(**最適な群れの大きさ**。天敵が多いと大きくなる)。アユの**縄張り**も、大きいほど得られる藻類(利益)は増えるが、侵入者を追い払う労力(コスト)も増える。密度が高すぎるとコストが利益を上回り、縄張りをもたない「群れアユ」が増える。

⚠ **よくあるミス**

・標識再捕法は M/N=m/n から導く。生存曲線の型は死亡**数**ではなく死亡**率**で判断する。

・陰樹が極相で優占するのは光合成能力が高いからではなく、**暗い林床で芽生えが育つ**から。

✔ **確認問題の答え**

(1) 45×50÷9=250 匹　(2) 4〜10月の 2+7+12+16+17+13+6=73(11月の 5℃ は加えない)→ 夏緑樹林

(3) (a) 相利共生　(b) すみわけ　(4) 土壌がすでにあり、種子や根・地下茎なども残っているから

15 進化と系統

★ この章の要点

・生命は約40億年前ごろ、**化学進化**を経て誕生したと考えられる。**シアノバクテリア**の光合成で O_2 が蓄積し、**細胞内共生**で真核生物が生まれ、オゾン層ができた後に生物は陸上へ進出した

・進化とは**集団の遺伝子頻度の変化**。**突然変異**が変異を供給し、**自然選択**や**遺伝的浮動**（偶然の変動。小集団で大きい）が頻度を変える

・**ハーディー・ワインベルグの法則**：条件を満たす集団では遺伝子頻度は変わらず、遺伝子型の頻度は $p^2 : 2pq : q^2$

・**生殖的隔離**によって種が分かれる（**種分化**）。**分子系統樹**は配列の違いから描き、生物は**細菌・アーキア・真核生物**の3ドメインに分けられる

講義1　生命の起源と生物の変遷

📘 講義

化学進化：原始地球で無機物から有機物ができ、生命が誕生したと考えられる。ミラーは、メタン・アンモニア・水素・水蒸気に放電を続けるとアミノ酸ができることを示した（現在は、原始大気は CO_2・N_2・水蒸気が主とされ、深海の**熱水噴出孔**も候補地）。初期の生命では RNA が遺伝情報と触媒（**リボザイム**）の両方を担い（**RNAワールド**）、のちに安定な DNA が遺伝情報を、多様なタンパク質が触媒を担うようになったと考えられる。

時代（およその年代）	おもなできごと
先カンブリア時代（約46億〜5.4億年前）	約40億〜38億年前ごろ最初の生物。約27億年前ごろからシアノバクテリアが増え O_2 が増加（縞状鉄鉱層）。約20億年前ごろ真核生物。末期にエディアカラ生物群
古生代（約5.4億〜2.5億年前）	カンブリア紀に多様な動物が出現。オゾン層で紫外線が減り、植物（オルドビス紀〜シルル紀）や両生類（デボン紀）が陸上へ。石炭紀にシダ植物の大森林、は虫類の出現。ペルム紀末に最大の大量絶滅
中生代（約2.5億〜6600万年前）	裸子植物と恐竜（は虫類）が繁栄。哺乳類（三畳紀）・鳥類（ジュラ紀）・被子植物（白亜紀）が出現。白亜紀末に恐竜などが絶滅
新生代（約6600万年前〜）	被子植物・哺乳類・鳥類が多様化。約700万年前に人類が出現

細胞内共生説：真核細胞の**ミトコンドリア**は好気性細菌が、**葉緑体**はシアノバクテリアが、別の細胞に取り込まれて共生したものに由来する。

✏ 例題

(1) ミトコンドリアと葉緑体が、細胞内に共生した原核生物に由来すると考えられる根拠を3つあげよ。(2) ミトコンドリアと葉緑体のどちらが先に共生したと考えられるか。理由とともに答えよ。

解　(1) 独自の**DNA**（環状で細菌のものに似る）をもつ、独自の**リボソーム**をもつ、細胞内で**分裂によって増える**、**二重の膜**で包まれている（外膜は取り込んだ細胞の膜に由来すると考えられる）、などから3つ。

(2) **ミトコンドリア**。ほぼすべての真核生物がミトコンドリアをもつが、葉緑体をもつのは植物や藻類などに限られるから（ミトコンドリアをもつ真核生物の一部が、さらにシアノバクテリアを取り込んだ）。

講義2　変異と自然選択・遺伝的浮動

📘 講義

環境の影響による変異は遺伝しないので、進化に関わるのは DNA の塩基配列の変化（**突然変異**）による遺伝する変異である。突然変異は必要に応じてではなく**偶然**起こる。集団の遺伝子全体（**遺伝子プール**）の中で、ある対立遺伝子が占める割合を**遺伝子頻度**といい、進化とはその変化である。

自然選択：生存や繁殖に有利な形質をもつ個体ほど多くの子を残すので、その遺伝子の頻度が増える。工業化で樹皮がすすで黒くなった地域では、鳥に見つかりにくい暗色型のガ（オオシモフリエダシャク）が増えた。雄の目立つ形質（クジャクの羽など）は、異性をめぐる**性選択**で発達した。

遺伝的浮動：どの個体が子を残すかには偶然が入るので、遺伝子頻度は有利・不利と関係なく変動する。集団が小さいほど変動が大きく、遺伝子が失われたり全体に広がったり（**固定**）しやすい。集団が一時的に激減する**びん首効果**や、少数の個体が移住して新しい集団をつくる**創始者効果**では、もとの集団と遺伝子頻度が大きく変わることがある。

中立説（木村資生）：分子の変化の多くは有利でも不利でもなく（**中立**）、遺伝的浮動で広がる。実際、重要でない部分（イントロンなど）ほど変化が速い。

✏ 例題

鎌状赤血球貧血症の原因遺伝子 S をホモ接合でもつ（SS）ヒトは重い貧血になるが、ヘテロ接合（AS）のヒトは貧血が軽く、さらに**マラリアにかかりにくい**。(1) マラリアが多い地域で、S の遺伝子頻度が他の地域より高く保たれている理由を説明せよ。(2) この地域でマラリアが根絶されると、S の頻度は長い期間でどう変化すると予想されるか。

解　(1) SS は不利だが AA はマラリアで死亡しやすく、**AS が最も有利**になる。AS が S を次の世代に伝えるので、S は取り除かれず一定の頻度で維持される。(2) AS の有利さがなくなり SS の不利だけが残るので、**しだいに減少する**（ただし S の多くはヘテロ接合体の中にあるので、減少はゆっくり）。

講義3　ハーディー・ワインベルグの法則

📘 講義

対立遺伝子 A、a の頻度を p、q（p+q=1）とすると、配偶子も A を p、a を q の割合で含むので、任意に受精すると次の世代は **AA:Aa:aa = p^2:2pq:q^2**（$(pA+qa)^2$ の展開）となる。この世代の A の頻度は $p^2+pq=p(p+q)=p$ で、もとと変わらない。つまり、①集団が十分に大きい ②突然変異が起こらない ③移入・移出がない ④自然選択がはたらかない ⑤自由に交配する、という条件を満たす集団では**遺伝子頻度は変化しない**（**ハーディー・ワインベルグの法則**）。現実の集団で進化が起こるのは、これらの条件が崩れるからである。

✏ 例題

ある大きな集団で、劣性遺伝病（aa で発症）の患者が 2500 人に1人の割合でみられる。ハーディー・ワインベルグの法則が成り立つとする。(1) a の遺伝子頻度 q を求めよ。(2) 保因者（Aa）は集団の何％か。また、保因者は患者の何倍いるか。(3) 患者がまったく子を残さないとき、次の世代の q はいくらか。また q が半分になるのは何世代後か（n 世代後の q は q÷(1+nq) で表される）。

解　(1) $q^2=1/2500$ より **q=1/50=0.02**（p=0.98）。

(2) 2pq=2×0.98×0.02=0.0392 で**約 3.9%**。患者は $q^2=0.0004$ なので 0.0392÷0.0004=**98倍**。

(3) 子を残す AA:Aa=p^2:2pq の中の a の割合は pq÷(p^2+2pq)=q÷(1+q)=0.02÷1.02≒**0.0196**。0.02÷(1+0.02n)=0.01 より **n=50 世代後**。a の大部分は選択を受けないヘテロ接合体の中にあるので、なかなか減らない。

講義4　種分化と分子系統

📘 講義

種は、自然状態で交配して生殖能力のある子を残せる集団である。交配できない、または子が不妊になる状態を**生殖的隔離**という（ウマとロバの雑種ラバは不妊）。**異所的種分化**：山脈や海などで集団が分けられる（**地理的隔離**）と、それぞれで異なる突然変異・自然選択・遺伝的浮動がはたらき、やがて生殖的隔離が成立する（ガラパゴス諸島のフィンチ類）。**同所的種分化**：植物では染色体数が倍になる**倍数化**で、同じ場所で一気に新種ができることがある（パンコムギは6倍体）。
分子系統樹：DNA の塩基配列やタンパク質のアミノ酸配列の違いの数は、共通祖先から分かれてからの時間にほぼ比例して増える（**分子時計**）。化石が少ない生物でも系統と分岐年代を推定できる。
3ドメイン説：ウーズは rRNA の塩基配列の比較から、生物を**細菌（バクテリア）・アーキア（古細菌）・真核生物（ユーカリア）**に分けた。アーキアは原核生物だが、遺伝子の発現のしくみなどでは細菌より真核生物に近い。

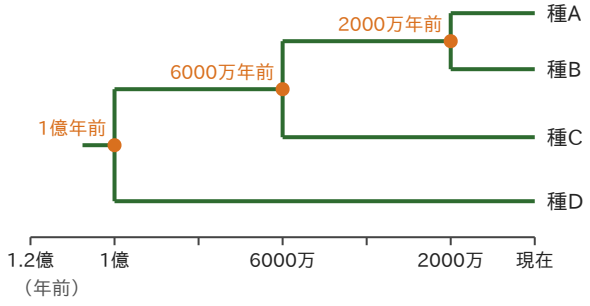
	細菌	アーキア	真核生物
核膜／ヒストン	なし／なし	なし／あり（多くの種）	あり／あり
細胞膜の脂質	エステル脂質	エーテル脂質	エステル脂質
例	大腸菌・シアノバクテリア	メタン菌・高度好塩菌・超好熱菌	動物・植物・菌類・原生生物

✏ 例題

4種 A〜D で同じタンパク質のアミノ酸配列を比べ、異なるアミノ酸の数を調べた（右表）。化石から、A と B の分岐は 2000 万年前とわかっている。置換は一定の速度で起こるとする。
(1) C が A・B の祖先と分岐したのは何年前か。D が分岐したのは何年前か。
(2) 1つの系統で、このタンパク質のアミノ酸1か所が置換するのに平均何年かかるか。

	A	B	C
B	6		
C	18	18	
D	30	30	30

解　(1) 違い 6 が 2000 万年に相当し、違いの数は時間に比例するので、C は 2000万×18/6=**6000万年前**、D は 2000万×30/6=**1億年前**（系統樹は右図）。
(2) A と B の違い 6 か所は、分岐後に A の系統と B の系統の**両方**で起こった置換の合計なので、1つの系統では 2000 万年に 3 か所。2000万÷3≒**約 670 万年**。



🔁 確認問題

(1) MN 式血液型で MM 490人、MN 420人、NN 90人の集団がある。M の遺伝子頻度を求め、遺伝子型の頻度がハーディー・ワインベルグの法則から期待される値と一致するか調べよ。
(2) 小さな集団で遺伝的浮動の影響が大きいのはなぜか。　(3) アーキアが細菌と異なり、真核生物と共通する特徴を1つあげよ。
(4) 地理的隔離から種分化が起こる過程を説明せよ。

🎯 入試の着眼点

計算は**ハーディー・ワインベルグ**（劣性形質の割合 → q → 2pq）と**分子時計**が二本柱。論述では「突然変異は偶然 → 自然選択・遺伝的浮動で頻度が変化 → 隔離で種分化」の因果を正しく書く。細胞内共生説の根拠、3ドメインの特徴も頻出。

講義5　人類の進化

📘 講義

ヒトは**霊長類**の一員である。霊長類は樹上生活に適応して、親指が他の指と向かい合う（**拇指対向性**）、両眼が顔の前面に並び**立体視**できる範囲が広い、**平爪**をもつ、などの特徴をもつ。ヒトに最も近いチンパンジー・ボノボとは、**共通の祖先から分かれた**（ヒトがチンパンジーから進化したのではない）。

人類の最大の特徴は**直立二足歩行**で、頭骨の**大後頭孔**（脊髄が通る穴）が真下に開き、脊柱が**S字状**に曲がり、骨盤が幅広く短くなって内臓を支える。人類の化石は、約700万年前の最古の人類（サヘラントロプス、アフリカ）、約400万～200万年前の**アウストラロピテクス**（猿人。脳はチンパンジー程度）、約200万年前ごろからの**ホモ・エレクトス**（原人。アフリカからアジアなどへ広がる）、約40万～4万年前にヨーロッパなどにいた**ネアンデルタール人**（旧人）などが知られる。**ホモ・サピエンス**（新人）は約20万～30万年前にアフリカで誕生して世界中に広がり、その過程でネアンデルタール人とも一部交雑したことが、ゲノムの解析からわかっている。

⚠ よくあるミス

・ハーディー・ワインベルグでは q（遺伝子頻度）と q^2（aa の頻度）を混同しない。劣性形質の割合は q^2、遺伝子頻度はその平方根。

・「キリンは高い所の葉を食べようとして首が伸びた」は誤り。突然変異は目的と無関係に偶然起こり、有利なものが自然選択で残る（獲得形質は遺伝しない）。　・分子時計の2種間の違いは**2系統分の置換の合計**。

✔ 確認問題の答え

(1) M の頻度＝(2×490＋420)÷2000＝0.7。期待値は MM 0.7^2＝0.49、MN 2×0.7×0.3＝0.42、NN 0.3^2＝0.09 で、実際の 0.49・0.42・0.09 と一致する　(2) 子を残す個体の選ばれ方の偶然のかたよりが、集団全体の遺伝子頻度に大きく反映されるから　(3) DNA がヒストンに巻きついている（など）　(4) 分断された集団の間で遺伝子の交流がなくなり、それぞれで突然変異・自然選択・遺伝的浮動によって遺伝子プールが別々に変化する。違いが大きくなると、再び出会っても交配できない（子が生殖能力をもたない）別種になる